

Sommaire

INTRODUCTION ÉLÉMENTS DE BASE	2
ACTIVITÉ 1 : LE CLAVIER ET SON UTILISATION	3
ACTIVITÉ 2 : ALIGNER HORIZONTALEMENT DE L'INFORMATION	13
ACTIVITÉ 3 : METTRE EN ÉVIDENCE DE L'INFORMATION	17
ACTIVITÉ 4 : LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ACTIVITÉ 5 : CRÉER UN DOCUMENT MULTIPAGE	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ACTIVITÉ 6 : CRÉER UN CALENDRIER.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

Introduction

Éléments de base

Généralités

11^e

Les activités proposées dans cette brochure font référence à des fichiers mis à disposition par l'enseignante ou l'enseignant, écrit ci-dessous l'emplacement qui te sera spécifié.

Emplacement des fichiers d'exercices :

.....

Tous les travaux réalisés doivent être enregistré dans un dossier personnel te permettant de retrouver tes fichiers efficacement :

Emplacement des fichiers personnels :

.....

Certains documents doivent également être rendus une fois terminés, c'est l'enseignante ou l'enseignant qui stipule la manière dont ces documents doivent être rendus. Voici les principales possibilités pour la reddition d'un travail produit au moyen d'un outil numérique.

- **Copie du ou des fichier(s) sur un support de stockage externe**

Emplacement de reddition des documents :

.....

- **Impression du ou des document(s) sur un support papier**

Accès au menu de la commande d'impression :

.....

- **Envoi du ou des fichier(s) par courriel**

Adresse web de la messagerie électronique scolaire :

.....

Adresse de courriel du destinataire (enseignante ou enseignant) :

.....

- **Autres (facultatif)**

.....

.....

Activité 1 : Python – Dessiner avec Turtle

Science informatique - Programmation

11^e

Apprentissages

- Concevoir un programme avec un langage de programmation textuel
- ...

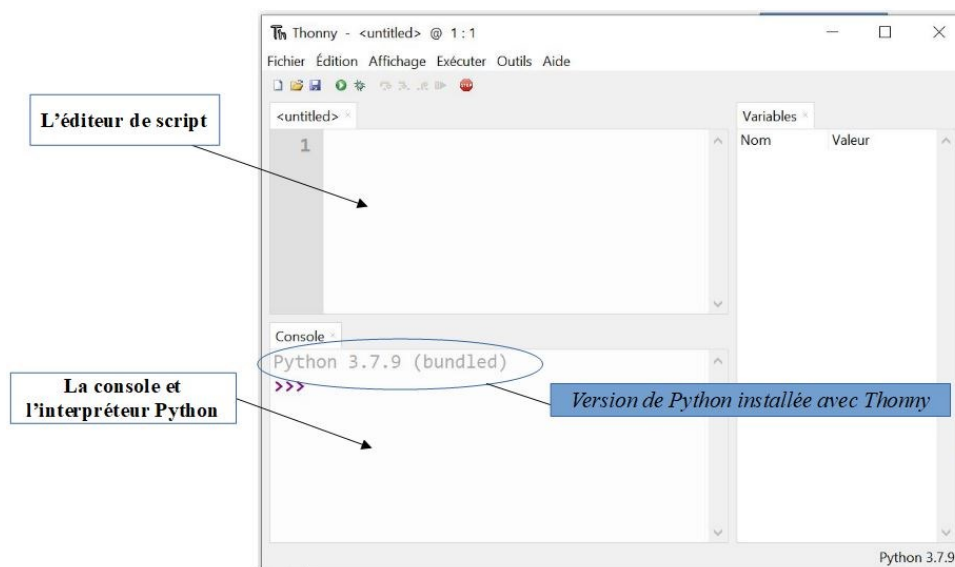
Introduction

Python est un langage de programmation développé par le programmeur Guido van Rossum en 1989. Il s'agit de l'un des langages de programmation textuel les plus utilisés au monde. Il est notamment utilisé par Google, la Nasa et Youtube. Le nom "Python" est un hommage à la célèbre troupe d'humoristes britanniques, les Monty Python. Le nom "Python" et les logos Python sont des marques déposées de la Python Software Foundation.



Pour programmer en Python, nous allons utiliser l'environnement de développement intégré (EDI) *Thonny* qui a été mis au point par l'Université de Tartu en Estonie. Conçu pour les débutants, il intègre un éditeur et un interpréteur Python. L'éditeur permet d'écrire des programmes sous forme textuelle selon la syntaxe Python, tandis que l'interpréteur permet de traduire le langage textuel en langage machine avant de le faire exécuter. *Thonny* est un logiciel libre. Si vous souhaitez l'installer chez vous, vous le trouverez ici : <https://thonny.org/>

L'interface *Thonny* est composée de plusieurs parties :



Le module Turtle

Pour débiter avec le langage de programmation Python, nous allons utiliser le module "*turtle*" et nous familiariser avec les instructions en traçant des dessins.

Découverte des premières commandes

1. Ouvrir l'application *Thonny* et copier l'exemple 1.

Exemple 1

```
1 from turtle import *
2 shape("turtle")
3 forward(200)
4 done()
```

Exemple 2

```
1 from turtle import *
2 shape("triangle")
3 backward(200)
4 done()
```

2. Cliquer sur l'icône verte pour exécuter le script.



3. Sauvegarder le fichier avec l'extension `.py` à l'emplacement prévu à cet effet.
4. Faire de même avec l'exemple 2.
5. Relier chacune des instructions à ce qu'elle permet de faire.

<code>from turtle import *</code>	○	○	Charge toutes les commande turtle.
<code>shape("turtle")</code>	○	○	Indique au programme que nous avons terminé.
<code>shape("triangle")</code>	○	○	Recule de 200 pixels.
<code>forward(200)</code>	○	○	Avance de 200 pixels.
<code>backward(200)</code>	○	○	Change la forme du curseur en tortue.
<code>done()</code>	○	○	Change la forme du curseur en triangle.

Par défaut, la tortue est de forme "classic" mais tu peux modifier son apparence à l'aide de l'instruction `shape("forme")` en choisissant parmi les formes suivantes :

classic	turtle	arrow	circle	square	triangle



La tortue est le nom donné au curseur, peu importe sa forme. Par défaut, il est positionné au centre de la toile. Il est orienté vers la droite et se déplace en traçant un trait.

Toutes les commandes disponibles dans la bibliothèque *turtle* se trouvent dans sa documentation à l'adresse suivante : <https://docs.python.org/fr/3/library/turtle.html>. Nous allons en découvrir quelques-unes à travers les activités qui suivent.

Modifier la couleur et la largeur du tracé

On peut aussi modifier :

- la couleur du trait à l'aide de la commande `pencolor()`,
- l'épaisseur du trait que la tortue va tracer à l'aide de la commande `pensize()`.

Exemple

```
1 from turtle import*
2 shape("square")
3 pencolor("red")
4 pensize(6)
5 forward(180)
6 done()
```

Dans ce programme, la tortue d'apparence carrée avance de 180 pixels en traçant un trait rouge de 6 pixels d'épaisseur.

1. Écrire le programme de l'exemple dans l'éditeur *Thonny* et le tester en demandant à l'ordinateur de l'exécuter.
2. Maintenant, modifier le programme de sorte à avoir :
 - un curseur en forme de tortue
 - qui recule de 175 pixels
 - en traçant un trait vert de 4 pixels d'épaisseur.

Le nom des couleurs est donnée en anglais. Voici quelques exemples :



Faire tourner la tortue

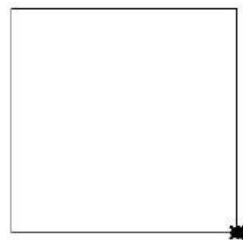
Dans cet exercice nous allons découvrir deux commandes permettant de faire tourner la tortue.

1. Compose le programme suivant et observer ce qui se passe au moment de l'exécution.

```
1 from turtle import*
2 shape("turtle")
3 forward(250)
4 left(90)
5 forward(250)
6 left(90)
7 forward(250)
8 left(90)
9 forward(250)
10 done()
```

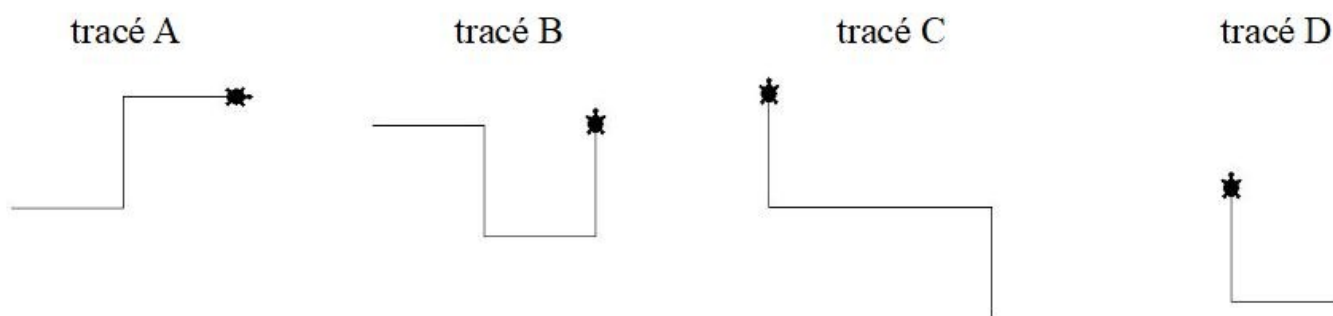
2. Que fait la commande `left(90)` ?
3. Modifier le programme pour qu'il trace un rectangle de taille 120x200.

4. Écrire un programme permettant de tracer le dessin suivant :



Les commandes left(angle) et right(angle)

La commande `left(angle)` permet de faire tourner la tortue à gauche et la commande `right(angle)` permet de faire tourner à droite. Écrire un programme pour chacun des tracés suivants :



Prédire le tracé d'un programme

1. Pour chaque programme, tracer ce qui va apparaître dans la fenêtre graphique au moment de l'exécution.

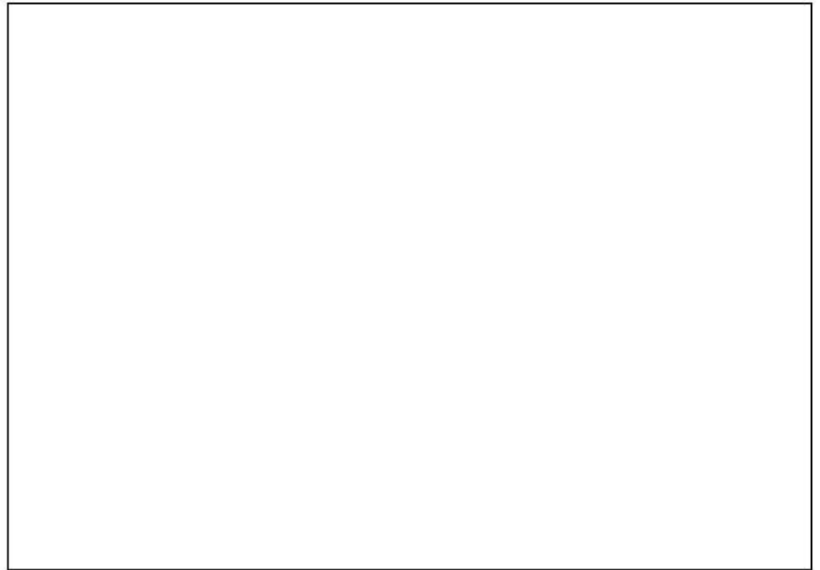
programme 1	programme 2	programme 3
<pre> 1 from turtle import* 2 shape("turtle") 3 forward(50) 4 left(90) 5 forward(100) 6 right(90) 7 forward(50) 8 done()</pre>	<pre> 1 from turtle import* 2 shape("turtle") 3 right(90) 4 forward(50) 5 right(90) 6 forward(100) 7 forward(50) 8 done()</pre>	<pre> 1 from turtle import* 2 shape("turtle") 3 backward(100) 4 right(90) 5 forward(50) 6 left(90) 7 done()</pre>

2. Vérifier les tracés en exécutant les programmes dans *Thonny*.

Sens de rotation et angles

1. On donne le code suivant. Dessiner ce qui devrait apparaître dans la fenêtre graphique.

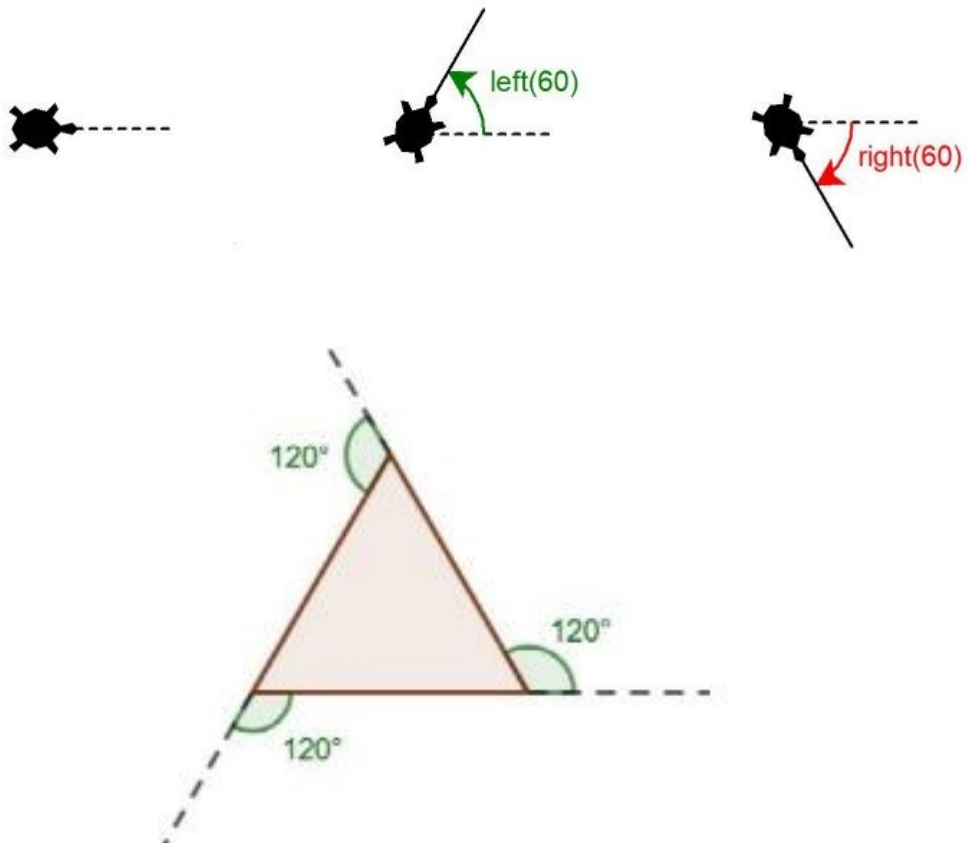
```
1 from turtle import*
2 shape("turtle")
3 forward(100)
4 left(60)
5 forward(100)
6 left(60)
7 forward(100)
8 done()
```



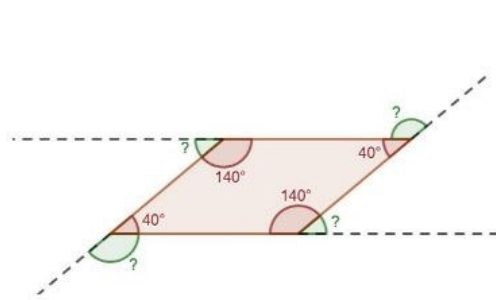
2. Vérifier en exécutant le programme.
3. Modifier le code pour obtenir un triangle équilatéral de côté 100.

Indications :

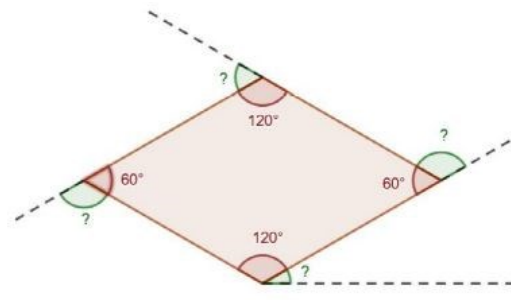
- Il faut penser à prendre en compte l'orientation de la tortue



- Et déterminer les bons angles
4. Maintenant, créer un programme pour tracer chacune des deux figures suivantes :



un parallélogramme de côtés 200x350



un losange de côtés 320

Commandes équivalentes

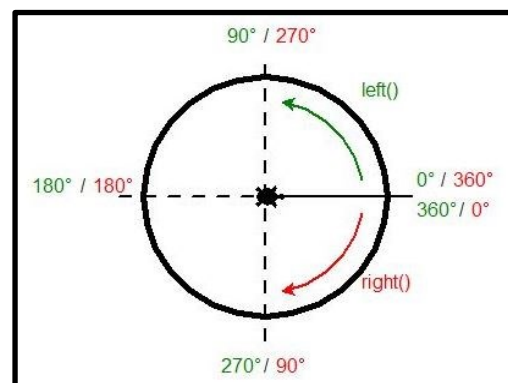
1. Ouvrir *Thonny* et faire exécuter les deux programmes suivants

```
1 from turtle import*
2 shape("turtle")
3 right(90)
4 done()
```

```
1 from turtle import*
2 shape("turtle")
3 left(270)
4 done()
```

2. On remarque que la commande `right(90)` est équivalente à `left(270)`. Sur le même modèle, trouver la commande équivalente à chacune de celles-ci et compléter avant de vérifier à l'aide de

<code>left(70)</code>	↔	<code>right()</code>
<code>left()</code>	↔	<code>right(200)</code>
<code>left()</code>	↔	<code>right(190)</code>
<code>left(300)</code>	↔	<code>right()</code>



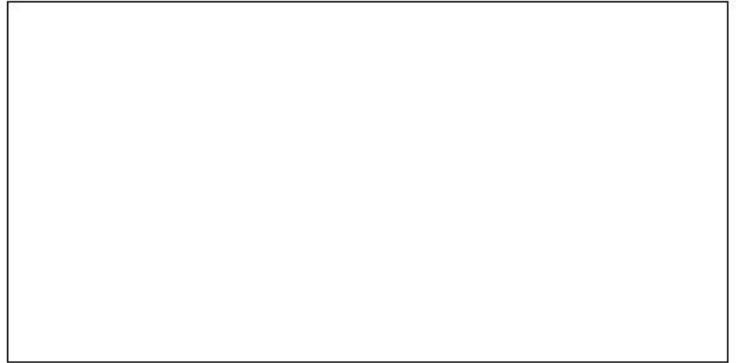
Thonny

3. Dessiner le tracé qui va s'afficher lors de l'exécution de ce programme :

Lever et poser le crayon

1. Tester le programme suivant pour voir ce qu'il permet de tracer et répondre à la question

```
1 from turtle import*
2 shape("turtle")
3 forward(200)
4 right(90)
5 backward(-100)
6 left(270)
7 forward(200)
8 right(90)
9 forward(100)
```



2. Que permettent de faire les commandes `penup()` et `pendown()` ?
3. Terminer le programme de manière à obtenir le dessin suivant :



Défi 1

En utilisant ce qui a été vu jusqu'ici, écrire un programme permettant de tracer une maison comme celle-ci.

Indice : Le toit est formé d'un triangle équilatéral.



Boucle for

Précédemment, nous avons déjà tracé certains polygones réguliers. Nous allons voir comment utiliser une boucle for pour réduire le nombre de lignes du programme.

1. Observer les quatre programmes suivants et tester ceux qui contiennent une boucle for.

	sans boucle	avec une boucle for
Un triangle équilatéral	<pre>1 from turtle import* 2 forward(80) 3 left(120) 4 forward(80) 5 left(120) 6 forward(80) 7 hideturtle() 8 done()</pre>	<pre>1 from turtle import* 2 for x in range(3): 3 forward(80) 4 left(120) 5 hideturtle() 6 done()</pre> <i>On obtient de le retrait à l'aide de la touche tabulation.</i>
Un carré	<pre>1 from turtle import* 2 forward(80) 3 left(90) 4 forward(80) 5 left(90) 6 forward(80) 7 left(90) 8 forward(80) 9 hideturtle() 10 done()</pre>	<pre>1 from turtle import* 2 for x in range(4): 3 forward(80) 4 left(90) 5 hideturtle() 6 done()</pre>

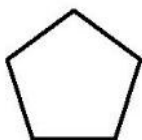
Une boucle `for` permet de répéter un bloc d'instructions un nombre de fois déterminé.

```
for x in range(3):
```

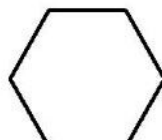
1 2

- 1 Indique à l'ordinateur de parcourir la liste qui suit. x est une variable.
- 2 La fonction `range()` crée une liste d'entiers de 0 à 2.
 - Dans cet exemple il y aura trois passages dans la boucle

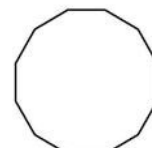
2. Modifier le programme pour tracer :



un pentagone



un hexagone



un dodecagone

3. Modifier le programme pour tracer un polygone régulier à 100 cotés de longueur 2 pixels. Que peut-on remarquer ?

.....

.....

.....

.....

.....

Imbriquer des boucles

Dans cette activité, nous allons dessiner un flocon de neige à l'aide de deux boucles `for` imbriquées. Pour cela, procédons par étapes.

Étape 1 Faire exécuter le programme suivant et observer ce qui est tracé.

```
1 from turtle import*
2 Screen().bgcolor("Cadetblue")
3 pensize(6)
4 pencolor("white")
5 forward(50)
6 left(30)
7 forward(50)
8 backward(50)
9 right(60)
10 forward(50)
11 backward(50)
12 left(30)
```

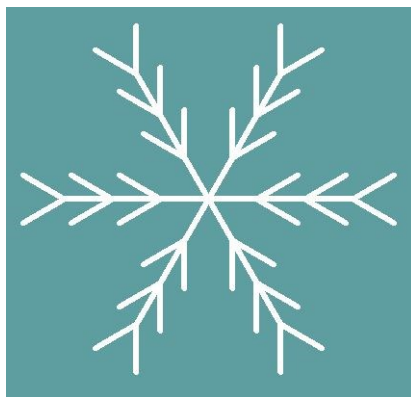
Étape 2 Utiliser une boucle `for` pour obtenir ce dessin :



Étape 3 À la fin du programme, faire tourner la tortue de 60 degrés à gauche et obtenir le dessin suivant

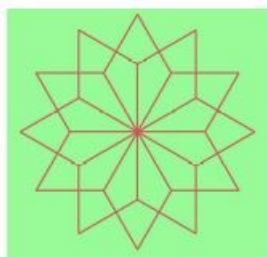


Étape 4 Utiliser une boucle `for` pour obtenir le flocon à 6 branches.



Défi n°2

En utilisant ce qui a été vu jusqu'ici, écrire un programme permettant de tracer une fleur comme celle-ci.



Étape 1 Commencer par tracer un losange comme celui-ci.

Étape 2 Utiliser une boucle `for`.

Activité 2 : Histoire

Informatique et société

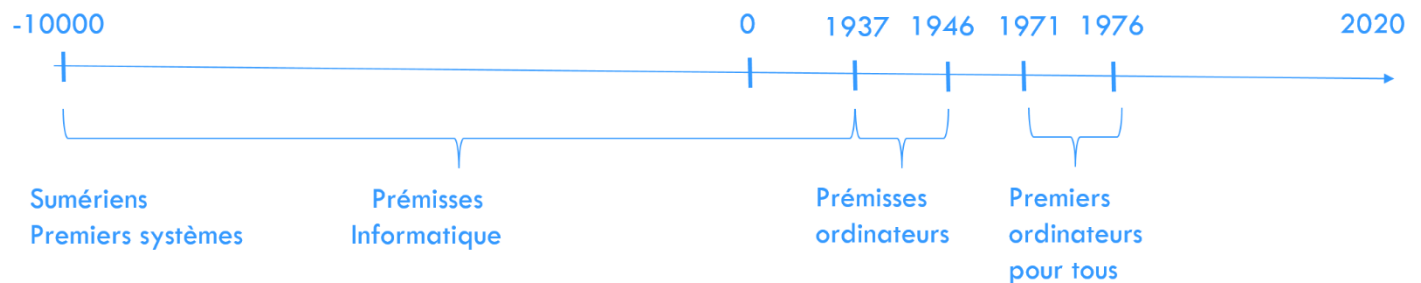
11^e

Apprentissages

- Découverte des grandes étapes de l'histoire de l'informatique
-

Introduction

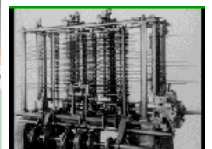
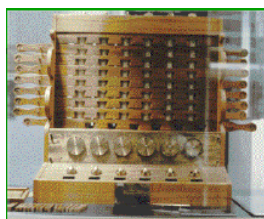
La science informatique, telle qu'on la connaît, paraît très récente, mais il n'en est rien. Nous allons explorer son histoire, suivant cette frise, afin d'en apprendre davantage :



Les prémisses de l'informatique

Comme vu sur la frise, l'informatique a débuté il y a fort longtemps. On retrouve des traces de pensée computationnelle qui ont plus de trois mille ans. Voici les grandes étapes qui ont mené à aujourd'hui :

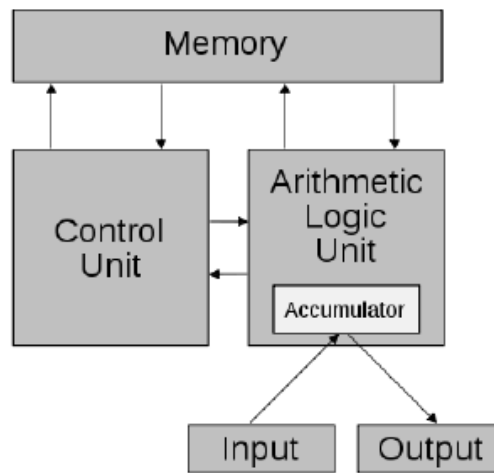
- -3000 : premier système binaire découvert en Chine
- -500 : premier outil de calcul → l'abaque ou boulier
- 1623 : Wilhelm Schickard → horloge calculante
- 1642 : Pascal → Pascaline
- 1694: Leibnitz → Machine à multiplier et algorithme binaire
- 1801: Jacquard → début de la programmation (cartes pour tisser)
- 1833: Babbage → Analytic machine, aidé par Ada Lovelace
- 1840 : Ada → début des itérations (algorithmique)
- 1890 : Hollerith → Machine traitement information: IBM



Les prémisses des ordinateurs

Les ordinateurs, contrairement à la science informatique, font eux partie de notre histoire moderne. En effet, il a fallu attendre 1937 pour voir apparaître le premier modèle et encore, il n'était que théorique. Voici les dates qui ont marqué les débuts des ordinateurs :

- 1937: Turing → première machine universelle (théorique)
- 1943: MARK I → machine à calculs complexes (ex: lancement bombe)
- 1943: Eniac → MARK I en plus rapide, mais moins flexible
- 1944: Von Neumann → création de la structure de l'ordinateur moderne
- 1945: premier bug → papillon de nuit



Les premiers ordinateurs pour tous

Une fois qu'on s'est rendu compte du potentiel des machines, tout s'est très vite accéléré et les différents acteurs du marché se sont concurrencés pour démocratiser l'ordinateur. Voici quelques dates :

- 1956: Bell → création du premier ordinateur à transistor
- 1956: IBM → vente du premier disque dur
- 1957: premier langage de programmation (fortran)
- 1958: Bell → premier modem
- 1969: armée américaine → création d'arpanet
- 1975: Gates et Allen → fondation de Microsoft
- 1976: Jobs, Wozniak et Wayne → fondation de Apple



L'ère digital

Avec Arpanet, l'armée américaine a posé les bases du futur réseau qui révolutionnera l'informatique : INTERNET. Avec l'arrivée d'Internet, nous sommes entrés dans une nouvelle ère dont voici les grands moments :

- 1989: Berners-Lee: inventeur du www
- 1994: Bezos: fondateur d'AMAZON
- 1998: Bezos: fondateur de Google
- 2001: Wales: fondateur de Wikipédia
- 2004: Zuckerberg: fondateur de Facebook
- 2006: Williams, Stone et Glass: fondateur de Twitter
- 2007: Apple: iPhone



Comme on le voit très bien, depuis, les innovations s'accroissent. L'histoire de la science informatique se remplit tous les jours davantage et de plus en plus vite. Peut-être un jour vous en ferez partie ?

Questions sur l'histoire

Mettez-vous par groupe de trois et choisissez l'un des personnalités de cette liste :

- John von Neumann : un des pères du premier ordinateur
- Grace Hopper : inventeur du premier compilateur
- Alan Turing : cryptanalyste pendant la 2ème guerre mondiale
- Margaret Hamilton : célèbre ingénieur logiciel pour la NASA
- Claude Shannon : père de la théorie de l'information
- Donald Knuth : informaticien pionnier de l'algorithme
- Tim Berners Lee : créateur de l'Internet
- Steve Jobs : co-créateur d'un des premiers ordinateurs personnels
- Bill Gates : créateur d'un des premiers ordinateurs personnels

Puis, faites des recherches Internet pour remplir le modèle ci-après ; présentez-le et partagez-le à la classe.

Quelle est sa date de naissance ?

.....

Où est-il né ?

.....

Une photo

Qu'a-t-il inventé dans le domaine de l'informatique ?

.....

.....

.....

Définissez en une phrase ce qu'est cette invention.

.....

.....

.....

.....

Quel est l'impact de cette découverte sur le monde d'aujourd'hui ?

.....

.....

.....

.....

.....

Activité 3 : Création 3D

Usages

11^e

Apprentissages

- Repérer des ressources d'apprentissages
- Créer une construction en 3 dimensions
- Créer une animation

Introduction

Dans le cadre de la recherche d'un apprentissage, par exemple dans le bâtiment, l'appréhension de la 3D est fondamentale. Afin de permettre aux élèves de développer cette compétence, la DAO est un bon moyen. Pour rendre cette séquence ludique, le logiciel *Bricklink Studio* sera utilisé.

Bricklink Studio

Studio est un logiciel gratuit, produit par Bricklink limited D. Il est disponible sous Mac OS ou Windows et permet de créer des modèles et des scènes en 3 dimensions à l'aide de briques Lego Virtuelles.



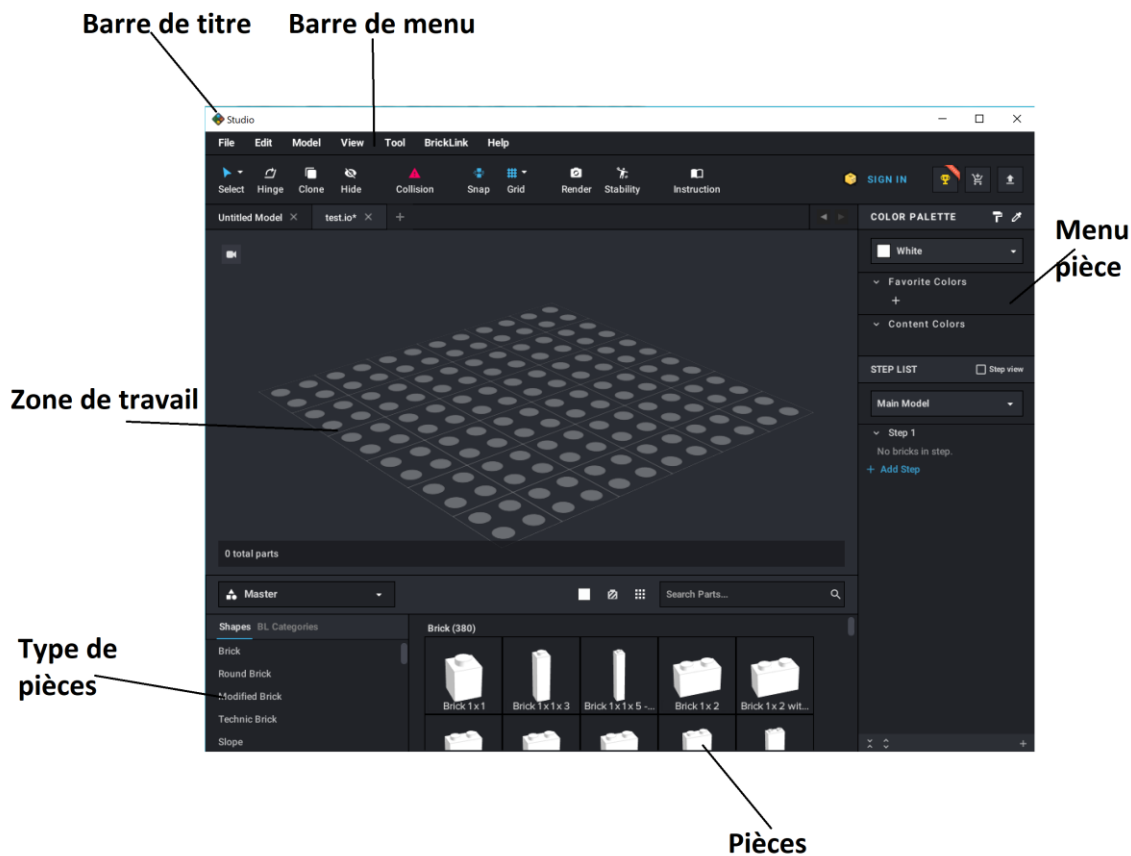
Extension du fichier

Lors de l'enregistrement, le logiciel produira un fichier .io qui contiendra le projet entier.

Il est important de préciser que seul le logiciel Bricklink Studio est capable d'ouvrir la sauvegarde. Afin d'éviter toute perte, une sauvegarde régulière est vivement conseillée.

Interface

Le logiciel n'étant disponible qu'en anglais, il est demandé d'ouvrir une page web avec Google traduction.



Principes de base

L'objectif est de construire le modèle, dans la zone de travail (fond formé de ronds). Pour cela, il suffit de :

1. Sélectionner une pièce dans la partie du bas
2. Glisser la pièce dans la zone de travail
3. Construire des objets

Barre de menu

Contient les outils pour gérer le logiciel et les pièces:

File => permet de créer, ouvrir et sauvegarder un travail

Edit => permet de revenir en arrière, copier et coller

Model => permet de créer des modèles qui, mis bout en bout, permettent de faire des scènes

View => permet de gérer la caméra

Help => permet d'obtenir de l'aide



Barre d'outils

Contient les outils pour gérer les pièces :

Select => permet de sélectionner des pièces

Hinge => permet de tourner une pièce

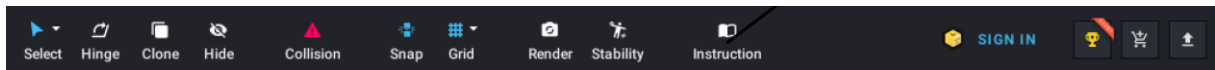
Clone => permet de cloner une pièce

Hide => permet de cacher une pièce

Render => permet de prendre un cliché réel avec les choix de lumière

Stability => permet de voir la stabilité du modèle

/!\ un clic droit permet de faire presque toutes ces fonctions /!\



Questions théoriques

Quel est l'extension du fichier Studio ?

.....

Quel autre logiciel doit-on avoir ouvert à côté pour s'aider ?

.....

Si je souhaite faire un copier-coller, dans quelle barre doit-on aller ?

.....

Tutoriel – Création de la scène en LEGO (à mettre en annexe? Fichier en ligne?)

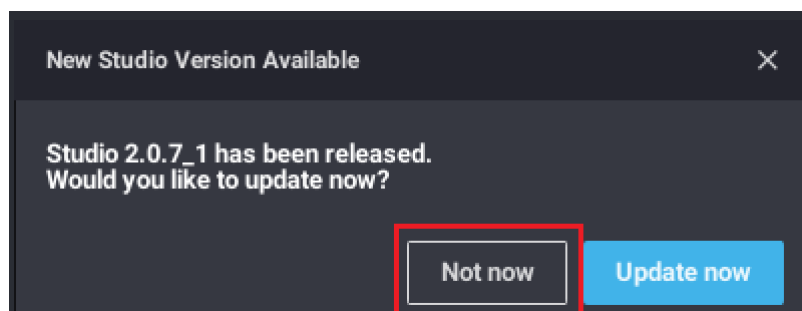
Démarrer le programme

Depuis l'interface de ton système d'exploitation, cherche l'application « Studio » et exécute là

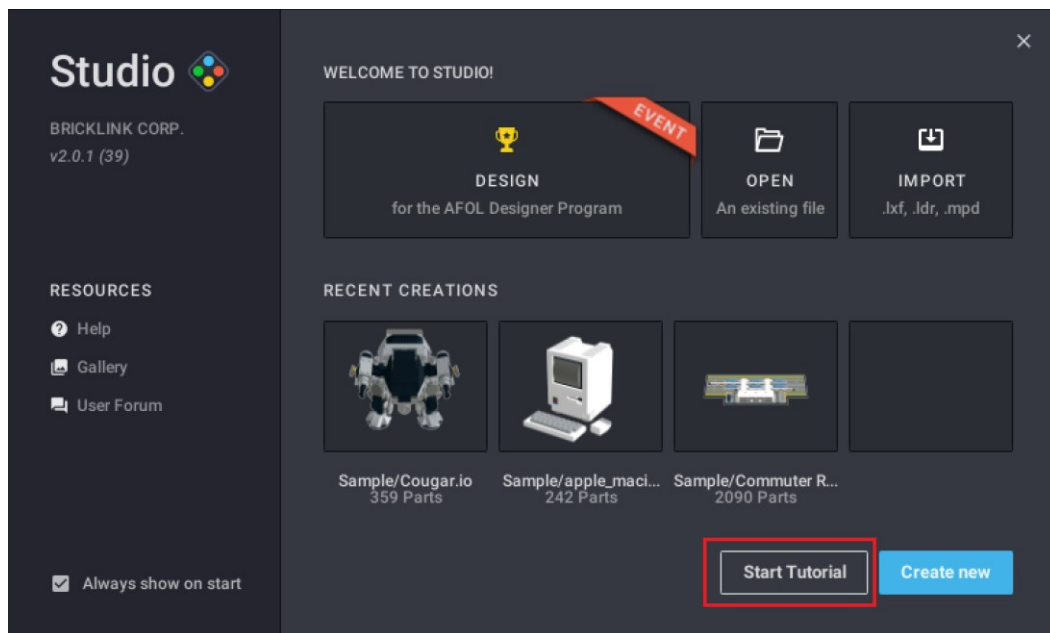


Premiers pas

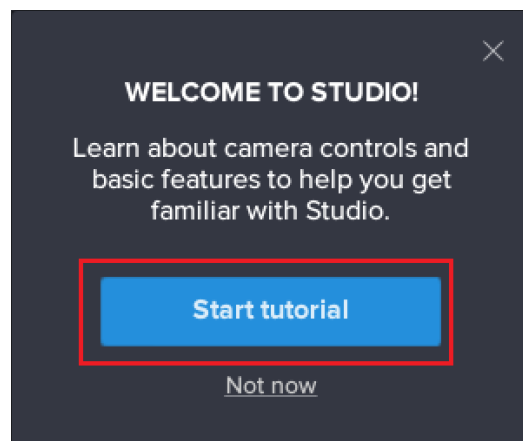
/!\ Si une mise à jour (New Version Available) est proposée, clique sur « Not now » /!\



Ce tutoriel est le même que proposé à l'étape suivante, mais en français. Pour le débiter, clique sur « Start Tutorial ».

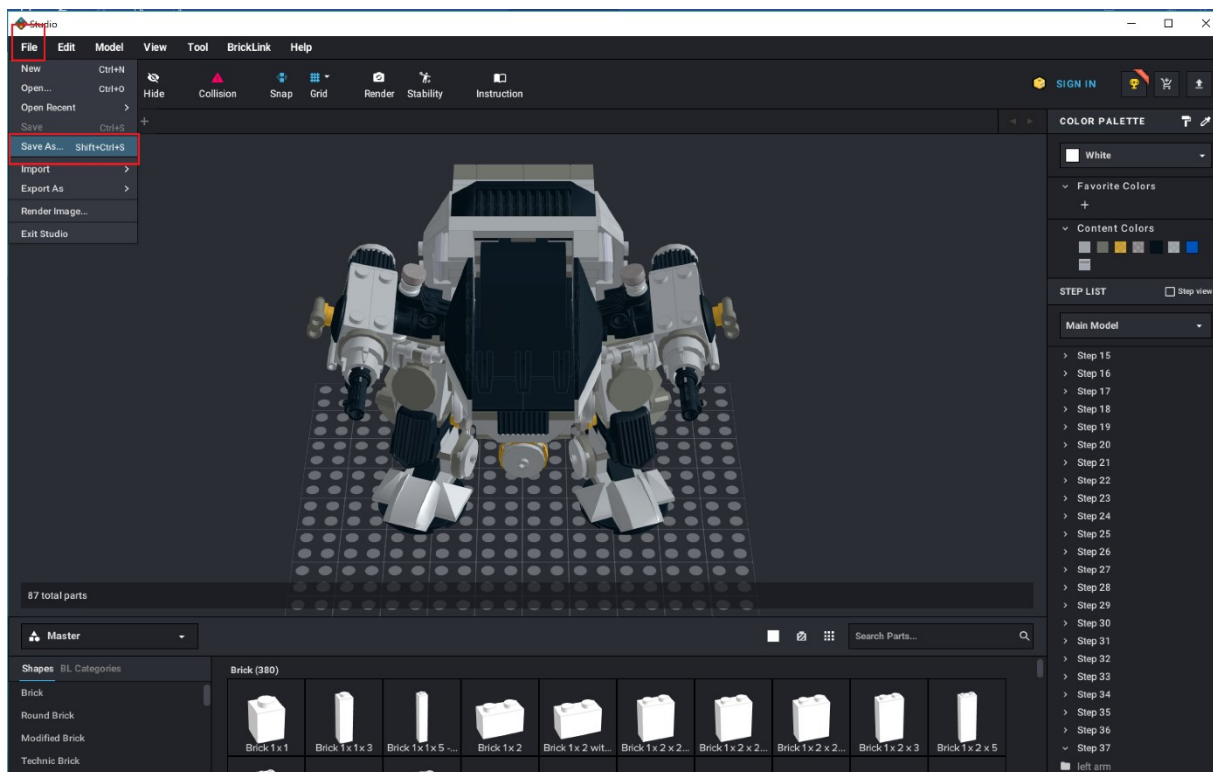


Puis à nouveau sur « Stat Tutorial »

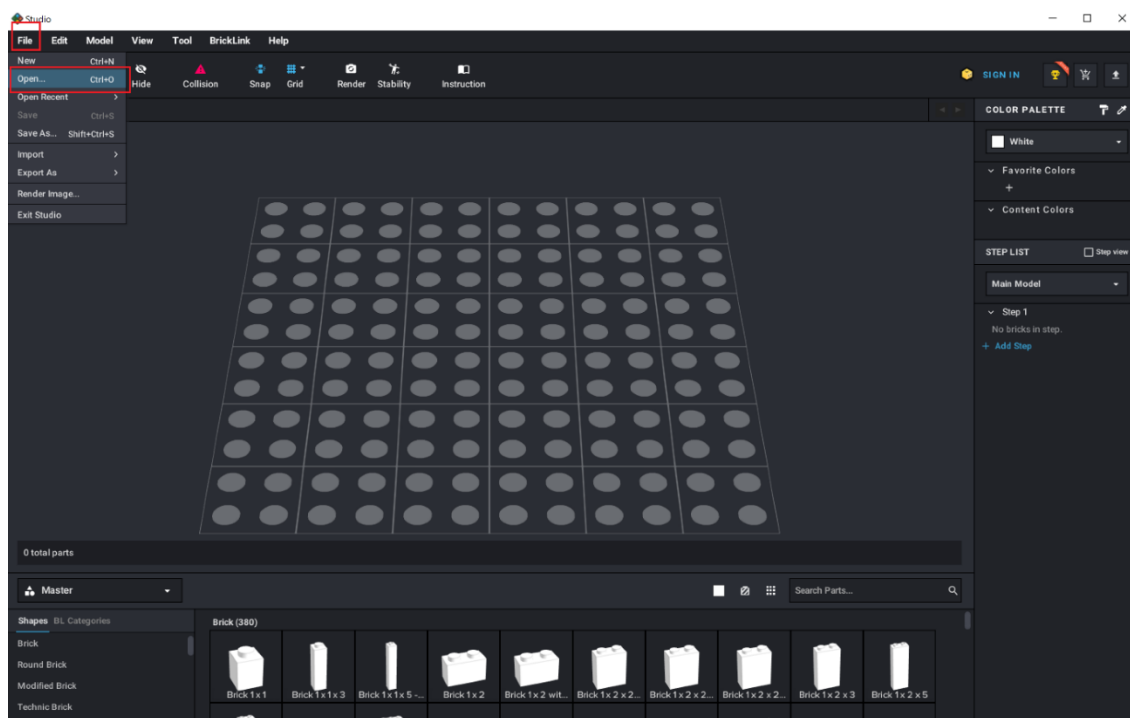


Sauvegarde, charge et prise de photos du projet

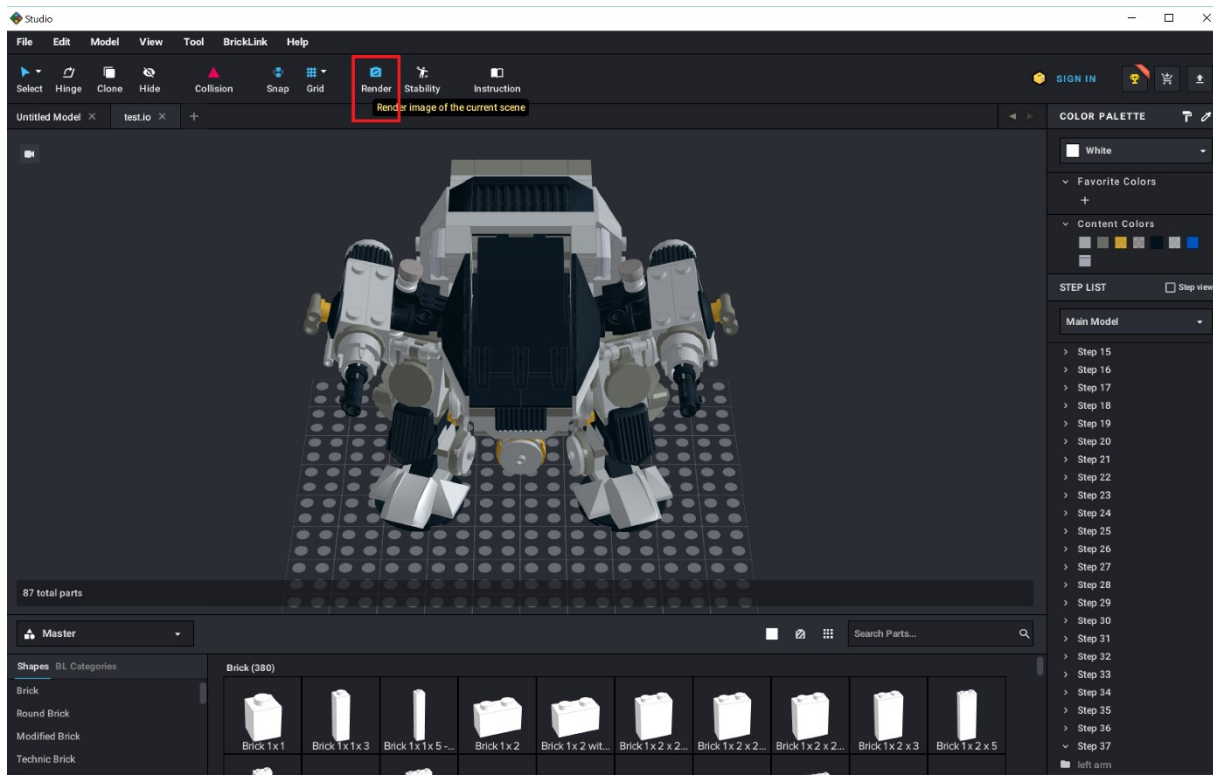
Pour la sauvegarde de ton projet, va sous « File » => « Save as », puis sélectionne l'emplacement où tu souhaites sauvegarder.



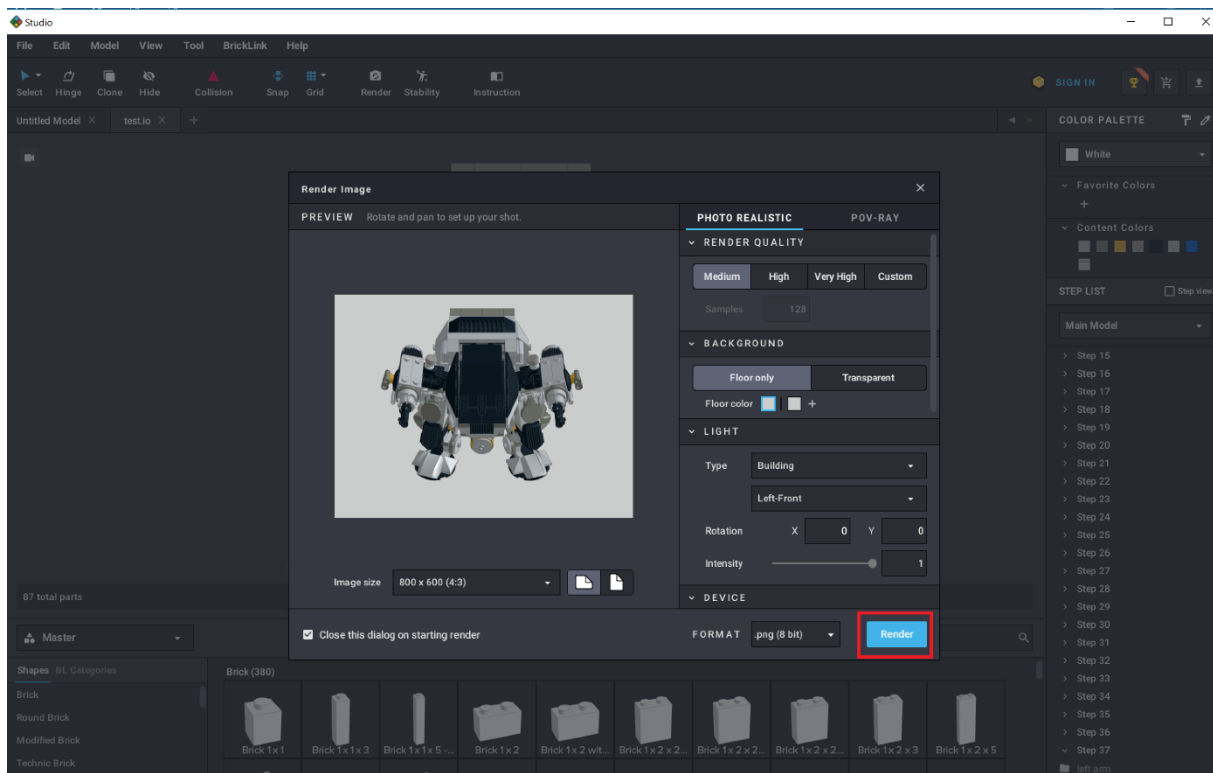
Pour charger ton projet, rends-toi sur « *File* » => « *Open* », puis sélectionne ton fichier .io



Pour prendre des photos de ton projet, clique sur « *Render* » :



Là, sélectionne la qualité de ta photo, sa couleur d'arrière-plan et le type de lumière que tu souhaites avoir et clique sur « Render ». Enregistre-la dans ton dossier :

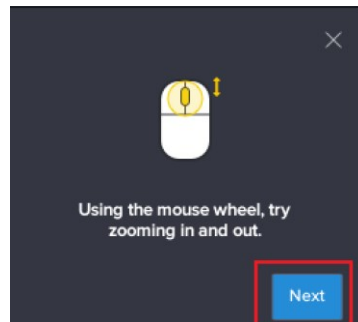


!! Conserve bien tes photos, car elles font partie de l'évaluation et elle te permettront de faire une petite animation si tu as le temps.

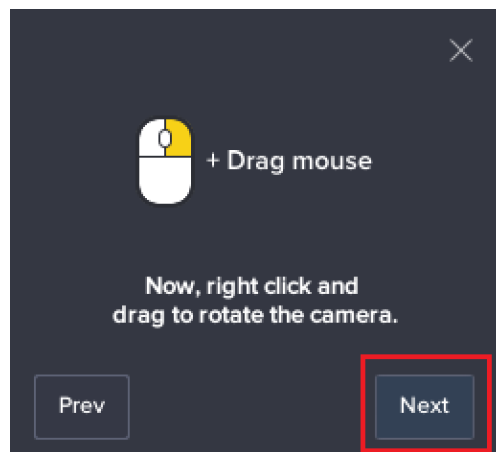
Commandes de bases

Pour commencer, nous allons nous familiariser avec les commandes :

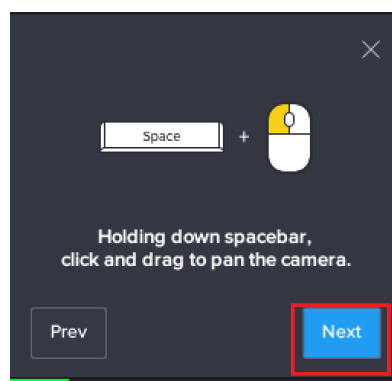
Pour zoomer, utilise la roulette de la souris. Une fois que tu as essayé, appuie sur « next » :



Pour changer l'angle de la caméra, maintiens le clic droit et bouge la souris. Une fois que tu as essayé, appuie sur « next » :



Pour se déplacer dans l'espace de travail, sans changer l'angle de la caméra, maintiens le clic gauche d'une main, maintiens la barre d'espace de l'autre et bouge la souris. Une fois que tu as essayé, appuie sur « next » :

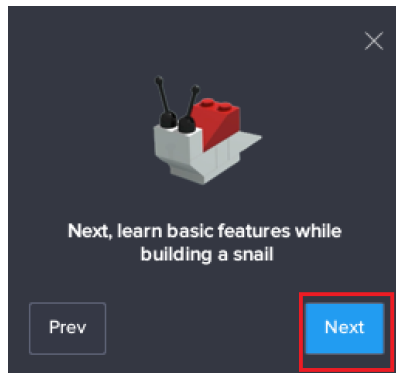


Première création – L'escargot

Maintenant que tu connais les commandes de base, créons ensemble un escargot.

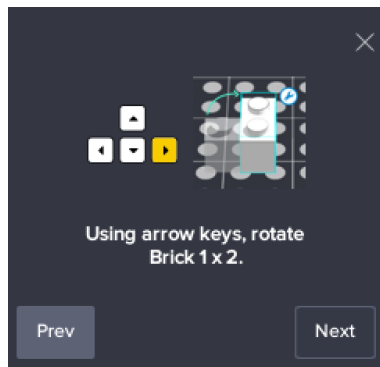


1. A cette étape, clique sur « next »

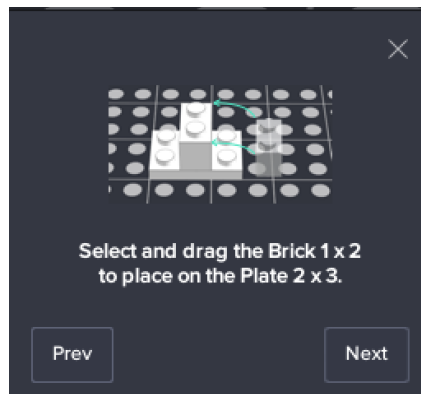


/!\ Après cette étape, tu n'auras plus besoin d'appuyer sur « next », car le tutoriel avancera tout seul, dès que tu auras fait la bonne manœuvre. Si tu es bloqué, tu peux tout de même passé à l'étape suivante en cliquant sur « next ».

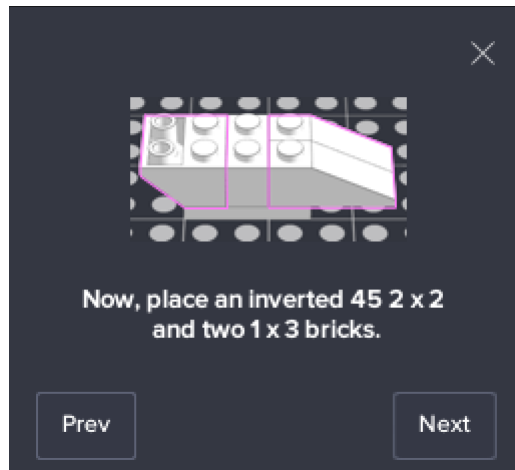
2. Ensuite, clique sur la brique 2x1 pour la sélectionner et clique sur la flèche de droite pour la mettre verticalement :



3. Puis, sélectionne la brique 2x1 et place-la au centre de la brique 3x2 :



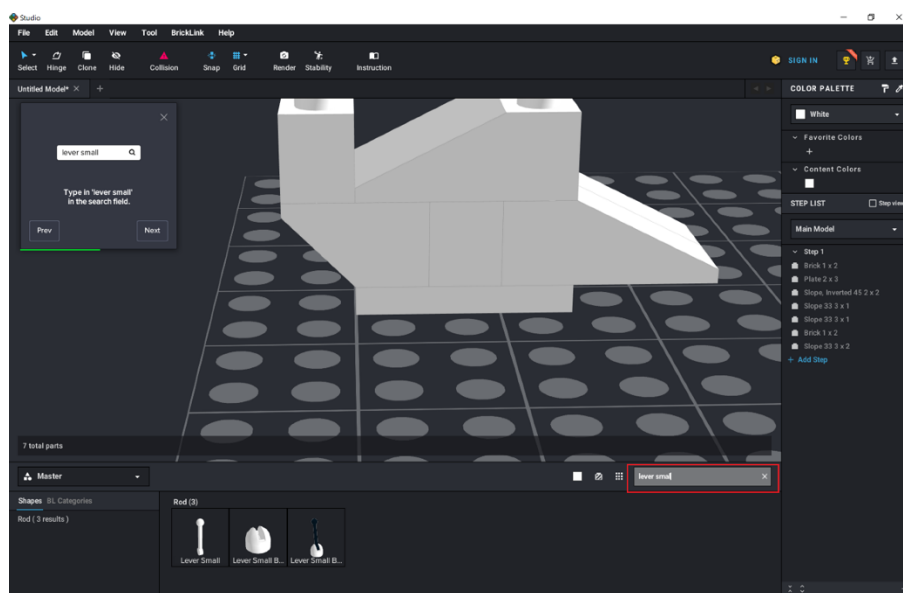
4. Après cette étape, tourne et place les nouvelles pièces qui apparaissent selon cette photo :



5. Et on recommence, tourne et place les nouvelles pièces qui apparaissent, selon la photo :

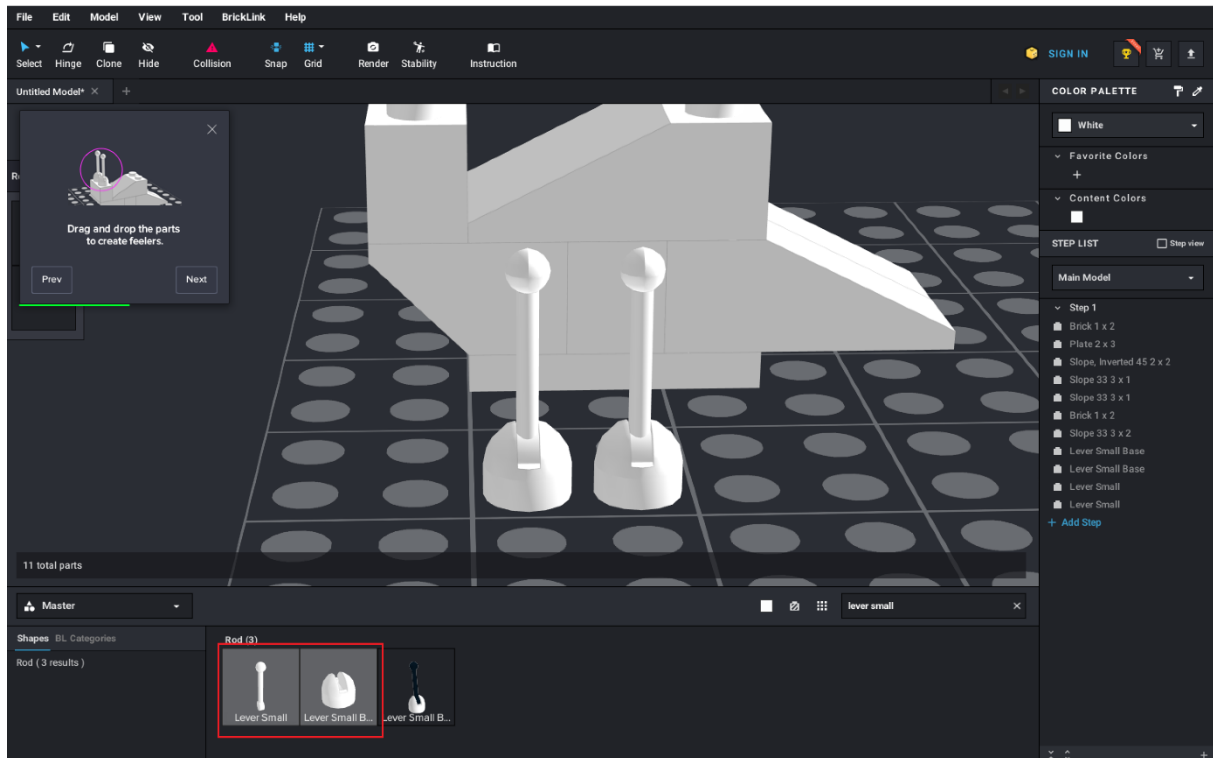


6. Maintenant, allons chercher des nouvelles pièces. Pour cela, il faut que tu mettes en anglais ce que tu recherches. Ici, nous allons chercher des petits leviers pour former les yeux, donc tapes « lever small » dans la barre :



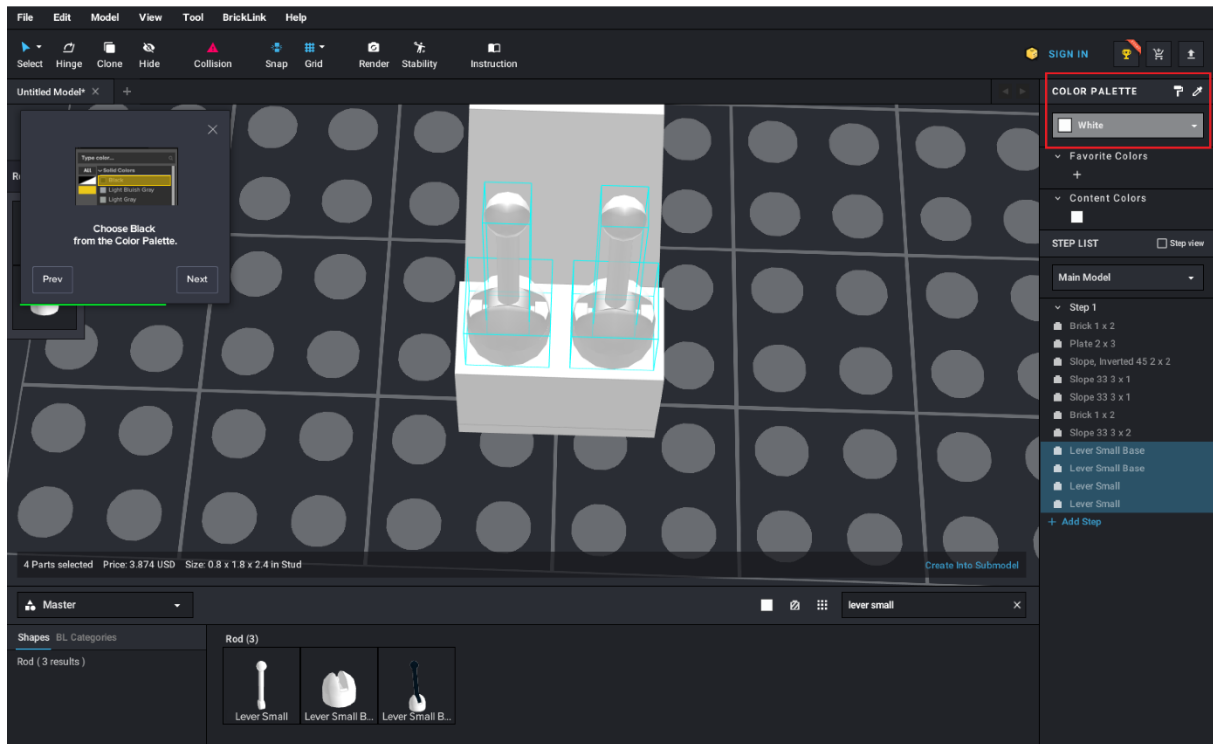
/!\ Si tu ne sais pas comment on dit « petit levier » (par exemple) en anglais, va sur Google traduction ;)

7. Prends deux exemplaires des deux premières pièces, assemble-les et place-les selon l'image :

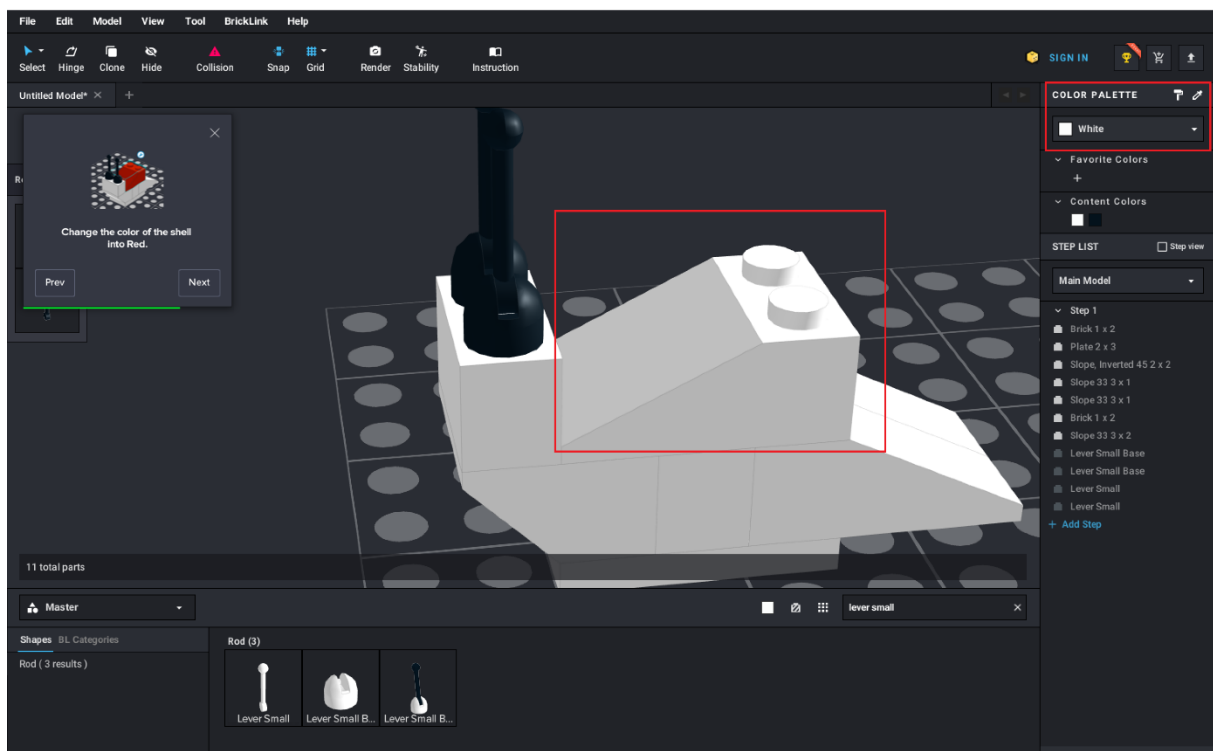


8. Une fois les antennes placées, sélectionne-les (Ctrl + clic gauche) et change les couleurs de celles-ci en noir (black) en allant sur le « color palette » situé en haut à droite.

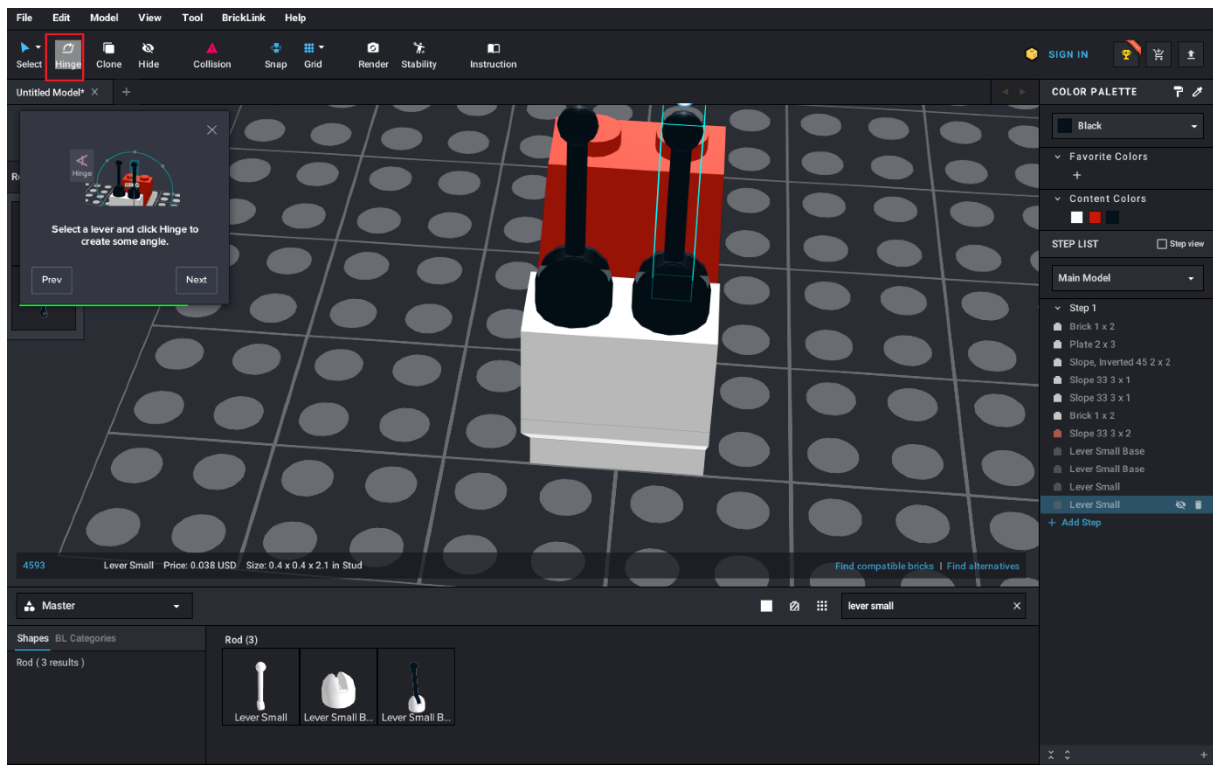
/!\ Si tu ne trouves pas la couleur, écris-la, en anglais, dans la barre du « Color palette » ;)



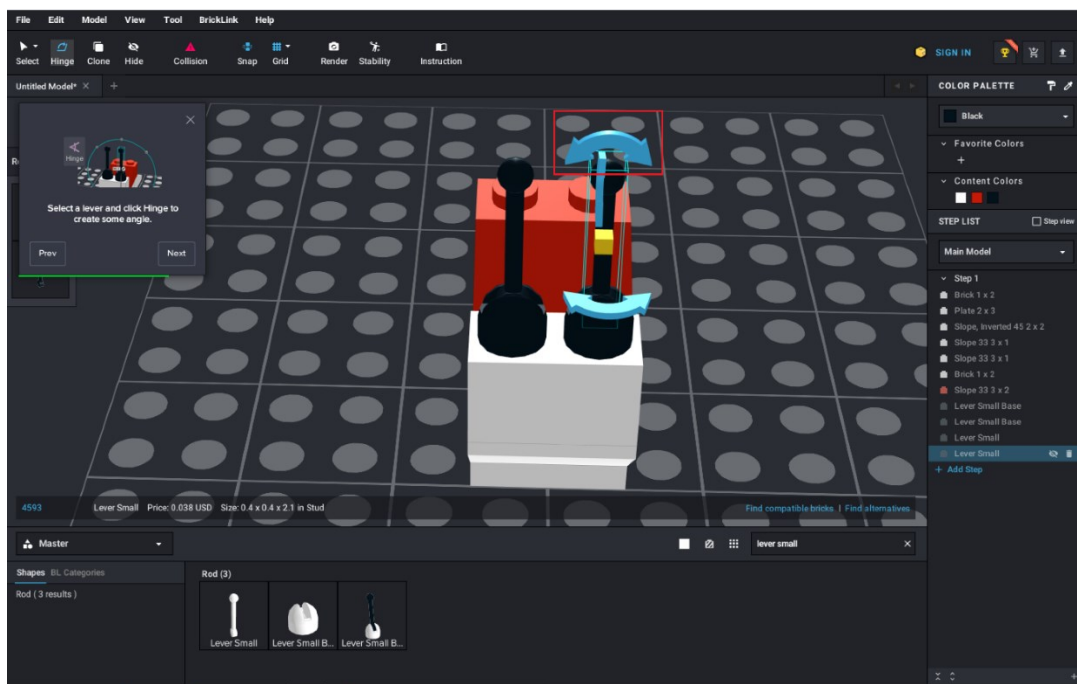
9. Une fois les antennes noires posées, change son dos en rouge (red) :



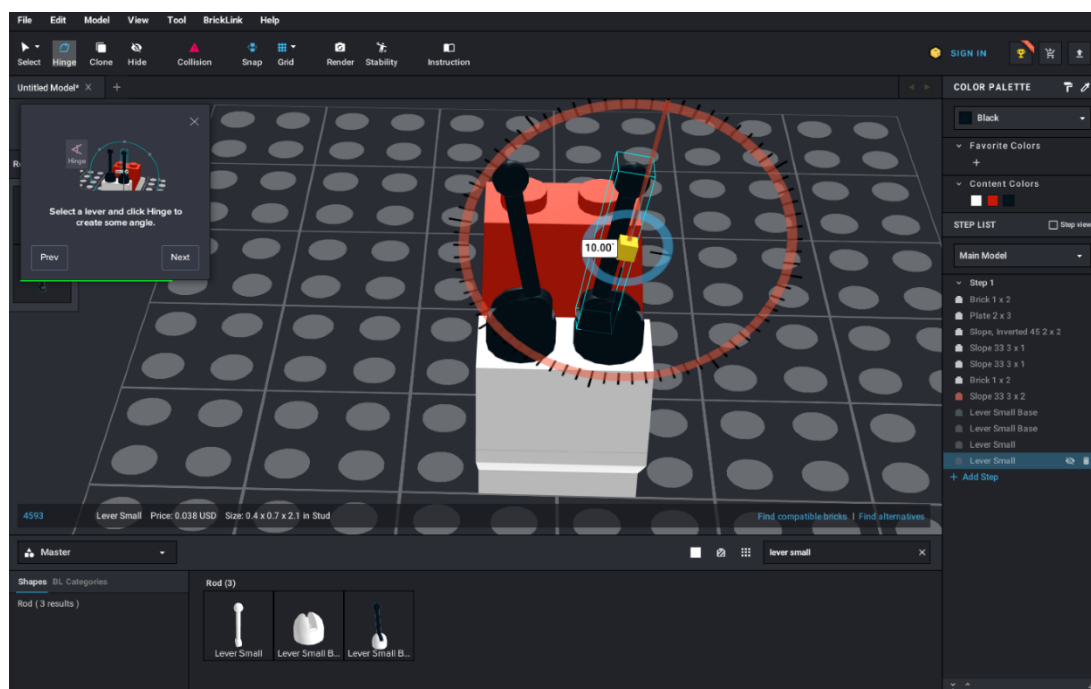
10. Pour terminer, inclinons une des antennes de l'escargot. Pour cela, sélectionne une des antennes et clique sur « Hinge » en haut à droite :



11. Ensuite, sélectionne la double flèche du haut :



12. Et bascule légèrement l'antenne :



Questions pratiques sur Studio

Comment changer l'angle de la caméra ?

.....

.....

Quelle combinaison de touches permet de se déplacer dans l'espace de travail, sans changer l'angle de la caméra ?

.....

.....

Comment faire une photo ?

.....

.....

Tutoriel – Création du film d'animation

Powerpoint-impress

1. Lancer Powerpoint ou impress
2. Mettre une image par slide
3. Sous l'onglet « Animation » programmer 0.5 seconde dans « durée » et appliquer ce paramètre à toutes les slides.

iMovie

1. Déposer les images sur l'ordinateur à un emplacement facilement identifiable
2. Démarrer iMovie (via la barre de recherche)

3. Importer les images capturées dans la bibliothèque iMovie par glisser déposer ou via le menu *Fichier* -> *Importer des médias*.
4. Créer un nouveau projet Film et le nommer
5. Déposer les images sur la ligne du temps
6. Sélectionner toutes les images depuis la ligne du temps
7. Désactiver les éventuels effets via le menu *Recadrage*, choisir *Adapter*



8. Déterminer la durée de chaque image menu *Information* sur le plan *Durée*



9. FALCULTATIF : Ajouter une bande son ; pour cela aller sur :
 - lasonotheque.org
 - universal-soundbank.com
10. Exporter la vidéo via le menu *Fichier*->*Partager*->*Fichier*

Questions pratiques sur la création du film d'animation

Quelle durée doit-on mettre dans Powerpoint afin de faire une animation?

.....

.....

Quel type de recadrage faut-il faire dans iMovie ?

.....

.....

Activité 4 : Prévention - cryptage

Information et données

11^e

Apprentissages

- Percevoir les avantages et inconvénients du stockage d'information en ligne
- Développer une hygiène de base en sécurité informatique
-

Introduction

Le monde informatique est un monde extraordinaire et très divertissant, mais avec certains pièges. Afin de les éviter et pour profiter de tous ses bienfaits, sans crainte, la connaissance de certaines astuces est nécessaire.

Hygiène de base en sécurité informatique

Afin d'utiliser nos outils sans trop se soucier des éventuels problèmes qui peuvent surgir, voici les fondamentaux de la sécurité informatique qui vous évitera bien des déconvenues.

3 règles de base

(i) Sauvegarde des données

Il n'y a pas plus frustrant que de perdre un travail que l'on vient de faire. Pour éviter cela, SAUVEGARDEZ tous vos travaux dès la création du document et effectuez des sauvegardes régulières en utilisant par exemple le raccourci clavier « ctrl+s ». Ensuite, afin d'être assuré de bien retrouver votre travail, effectuez une sauvegarde sur deux supports différents. Par exemple, l'une sur votre clé USB et une seconde sur le drive de Classroom.

En ce qui concerne les clouds, comme Classroom, ils sont certes très pratiques, car toujours disponibles, avec un forfait gratuit, mais nous verrons dans le chapitre « protection des données » qu'ils ont des limites, comme la vente de l'exploitation des métadonnées ou encore la dépendance à leurs produits.

(ii) Protection de l'ordinateur avec un antivirus, un pare-feu et un anti-spyware

Pour éviter différentes attaques informatiques, il est conseillé d'installer au moins trois protections :

- l'antivirus qui prémunit contre l'installation de virus,
- le pare-feu qui prémunit d'une intrusion dans votre réseau et
- l'anti-spyware qui prémunit contre des logiciels espions sur votre machine.

Bien entendu, la plupart de ces protections sont payantes, mais des gratuites tout à fait efficaces existent sur le marché.

(iii) Mise à jour des logiciels

Il vous est très certainement déjà arrivé d'installer une mise à jour de vos applications/logiciels et de ne voir aucune différence avec la version ultérieure. C'est que cette mise à jour comblait certainement une faille de sécurité. Par conséquent, dès qu'une mise à jour est disponible, installez-la.

Anonymat

Quand vous surfez sur Internet, il est conseillé d'être anonyme afin de se préserver. C'est pourquoi, lorsque vous ouvrez un compte, vous ne devriez pas choisir un pseudo ou surnom qui fait référence à votre, nom, âge, quartier, etc. Ces informations, aussi futiles soient elles, vous révèlent aux yeux du monde.

Néanmoins, il est important de préciser que si on navigue de manière anonyme sur Internet, c'est bien pour se préserver et non pas attaquer, par exemple en insultant une personne.

Données personnelles

Aujourd'hui, tout le monde partage tout à son sujet. La règle qui suit paraît donc à contre-courant, mais cela n'est pas le cas. Sur un réseau public, ne donnez JAMAIS :

- Des photos de vous
- Votre nom
- Votre numéro de téléphone
- Votre adresse e-mail
- Votre adresse postale
- Le nom de votre école

Si le partage de l'une de ces informations n'est pas du tout grave, c'est la combinaison de plusieurs de ces informations qui peut se révéler dangereuse.

E-mails

Avec les courriels, la règle est très simple : n'ouvrez JAMAIS un courriel d'une personne que vous ne connaissez pas. Si malgré toute la tentation est trop grande, ne cliquez JAMAIS sur une pièce jointe, un lien, une image, un jeu si vous ne connaissez pas l'adresse de l'expéditeur.

En conclusion, lisez bien de qui provient l'e-mail et si l'expéditeur indiqué n'est pas fiable, jetez l'e-mail à la corbeille. Si vous êtes très souvent sollicité, marquez ces e-mails comme « spams » afin de ne plus les recevoir.

Vie virtuelle – Vie réelle

Internet nous plonge dans un autre monde, mais il est en lien constant avec le monde réel. C'est pourquoi, il faut avoir des garde-fous pour bien se protéger. En voici quatre :

- N'acceptez JAMAIS un rdv avec une personne rencontrée sur Internet, sans en parler à un adulte, et choisissiez un lieu public.
- Ne tenez pas de propos que vous ne tiendriez pas publiquement.
- Avant de mettre du contenu en ligne, assurez-vous que ce n'est pas illégal. Par exemple, en mettant une photo de l'un de vos camarades sans sa permission.
- Gardez du temps pour d'autres activités (sport, musique, cinéma, ...).

Surfer prudemment

Sur Internet, il faut prendre son temps. C'est uniquement ainsi qu'on peut éviter les pièges. Ainsi, vérifiez les adresses (URL) des sites où vous allez. Si ces derniers ne débutent pas par https (représenté par un cadenas fermé en haut à gauche de la page), c'est que le site en question n'est pas sécurisé. De plus, chaque adresse internet est unique au monde. Ainsi, si d'apparence vous vous trouvez sur le site d'Instagram, mais que dans la barre d'adresse il est indiqué « intragramm » c'est que vous n'êtes pas sur le site officiel d'Instagram.

Sur les réseaux, méfiez-vous des personnes qui insistent pour être votre ami. En effet, acceptez n'importe qui sur son mur privé revient à rendre vulnérables les informations qui sont dessus.

Ensuite, sur Internet, l'utilisateur peut être confronté à des images, sons ou vidéos qui heurtent sa sensibilité, Si quelque chose vous dérange ou choque, quittez le site et parlez-en à un adulte, afin qu'il puisse vous aider et signaler le site en questions.

Pour finir, vous vous rendez très fréquemment sur vos comptes. Ces derniers sont normalement protégés par des mots de passe qui obéiront à trois règles :

- Ne pas mettre les mêmes mots de passe sur tous les comptes. En effet, nous n'avons jamais vu une personne ouvrir sa voiture, la porte de son bureau et celle de sa maison avec la même clé. Il en va de même pour les mots de passe.
- Choisissez un mot de passe difficile à deviner mais facile à mémoriser. Voici une méthode : choisissez une phrase qui vous plaît, par exemple d'une série, film, musique et ne prenez que la première lettre de chaque mot. Prenons comme exemple « J'Aime Le Foot Et La Nati », le mot de passe qui en ressort est « JALFELN ».
- Ne donnez à personne votre mot de passe.

Questions sur l'hygiène numérique

Entourez A ou B selon la bonne réponse.

/!\ Cela ne peut pas être les deux réponses ou aucune des deux /!\

1. L'anonymat sert...

- A. A préserver son identité sur Internet, en cas de problème.
- B. A permettre de faire tout et n'importe quoi sur le web.

2. Un ami m'envoie sur What's app un lien pour que je le suive sur Insta

(<https://www.instagramm.com/instagramm/ami>) ...

- A. Vu que cela vient de mon ami, bien sûr que je vais le suivre ;)
- B. Pour être sûr, j'appelle mon ami.

3. J'ai une proposition de rdv avec une créature de rêve...

- A. Je saute sur l'occasion, car cela ne se reproduira peut-être pas.
- B. Je me méfie et décline l'invitation.

4. Quelles sont les 3 règles de bases ?

- A. Sauvegarder, protéger, mettre à jour.
- B. Sauvegarder, mettre à jour, être anonyme.

Protection des données

La protection des données est un mouvement visant à encadrer toute collecte et tout traitement d'informations sur vous qui touchent votre personnalité. Son objectif est que vous puissiez aller sur Internet sans être menacé par un traitement de données inutile ou non souhaité.

Voici trois exemples de collecte de données :

Exemple 1: les réseaux sociaux collectent des données afin d'envoyer des publicités plus ciblées (non sollicitées) à leurs utilisateurs.

Exemple 2: des photos de toi sont publiées sans que tu ne le souhaites (sur Internet, par exemple).

Exemple 3: les coordonnées que tu as transmises pour participer à un concours sont revendues à une entreprise intéressée.

Ce chapitre va passer en revue les principaux acteurs de ces collectes et ce qui est fait des données.

GAFAM et NATU

La démocratisation d'Internet a permis de voir naître des acteurs qui sont devenus aujourd'hui incontournables. On les appelle les GAFAM et les NATU. La plupart des applications que vous utilisez au quotidien leur appartient (Whats App, youtube, instagram, chrome ...).

Les GAFAM sont actuellement les sociétés qui actuellement sont les numéros un dans la maîtrise des technologies de l'informations. Ces sociétés sont :

- GOOGLE
- APPLE
- FACEBOOK
- AMAZONE
- MICROSOFT

Les NATU sont des sociétés arrivées dans un second temps dans le monde numérique et rêveraient de devenir aussi puissants que les GAFAM :

- NETFLIX
- AIRBNB
- TESLA
- UBER

Ces neuf sociétés vivent de leurs produits développés numériquement ainsi que de la vente de l'exploitation des données et métadonnées.

DONNEES et METADONNEES

Avant d'aller plus loin, regardons d'abord ce que sont les données et métadonnées.

Les données sont des informations en binaire, c'est-à-dire compatible avec le langage de l'ordinateur. Tandis que la métadonnée sont des données au sujet de la donnée.

Certaines sociétés, comme les GAFAM, vendent donc l'exploitation de nos données. Afin de mieux comprendre comment cela fonctionne, rien de tel qu'un exemple.

Imaginons que je vous envoie ce message What's app. « Hello on se retrouve au macdo à 12h ». Les données du message sont le message lui-même. Les métadonnées sont l'heure à laquelle le message a été envoyé, lu, la date les données GPS, etc. Ces métadonnées sont enregistrées chez Facebook (nouvellement META) qui vend le droit d'exploiter ces informations, par exemple à Burger King. afin de pouvoir vous envoyer une publicité pour que vous n'alliez plus chez Macdonald. C'est ainsi que l'application qui a coûté 1 milliard peut être distribuée gratuitement.

a) Type de données

Les données ont été divisées en deux catégories, sensibles et ordinaires. Les plus courants sont :

Sensibles	Ordinaires
Religion	Prénom

Santé	Nom
Poursuite judiciaire	Age
Intimité	e-mail
	Argent

La différence entre les deux catégories est que les données sensibles sont intimement liées à votre personnalité, elles sont donc plus protégées légalement et il vous est conseillé de faire de même.

Comment se protéger ?

Il est possible de facilement se protéger du traitement de vos données. Vous pouvez par exemple entrer dans les paramètres de vos applications et limiter au maximum le partage des données. Vous pouvez également changer d'application pour une similaire, mais qui respectera davantage vos données. Si malgré tout vous vous sentez dépassé par toutes ces informations, sachez que la loi vous protège de l'exploitation de vos données :

- en interdisant aux sociétés de faire n'importe quel traitement avec vos données et d'en prendre autant qu'ils veulent sans vous le demander ;
- en vous donnant le droit de consulter TOUTES les données qui vous concernent ;
- en vous donnant le droit de faire corriger, supprimer TOUTES vos données ;
- en vous donnant le droit d'exiger que vos informations ne soient pas transmises.

Afin d'exercer ces droits, il vous suffit d'écrire à la société concernée qui a l'obligation de vous répondre.

Questions sur la protection des données

Lire ensemble les différentes situations suivantes et réfléchir à ce qui pourrait ensuite se passer.

Une personne envoie des photos privées à un groupe Whats'app. Ces photos la montrent lors d'une sortie, faisant la fête et consommant alcool et tabac.

.....

.....

.....

.....

.....

Stéphane modifie la photo de son profil. Sur la photo, il pose dans le vestiaire du centre de fitness avec, en arrière-plan, un jeune homme en train de se changer.

.....

.....

.....

.....

.....

Léa et son ami aiment échanger des photos par chat. Sur certaines photos, ils sont dévêtus. Quelque temps plus tard, ils se séparent en mauvais termes.

.....

.....

.....

.....

Cryptage

Les informations importantes ont toujours été protégées. C'est ainsi qu'est né le cryptage.

Le cryptage consiste à transformer un message de sorte à ce qu'il ne soit lisible que par les personnes qu'on souhaite.

Code de César

L'un des tous premiers codages utilisés est celui de César qui doit son nom à l'empereur romain Jules César. Son principe est très simple mais efficace pour l'époque. Il consiste à décaler chaque lettre de l'alphabet. Prenons comme exemple un décalage de trois rangs :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

Avec ce décalage le mot « CRYPTOGRAPHIE » devient après codage « FUBSWRJUDSKLH ».

Code Scytale

Le code Scytale est venu un peu plus tôt que celui de César. Ce cryptage consiste à créer une bande avec le code et l'enrouler sur un bâton. Pour le déchiffrer, le destinataire devait posséder un bâton d'un diamètre identique à celui utilisé pour l'encodage. Il lui suffisait alors d'enrouler la scytale autour de ce bâton pour obtenir le message en clair.

Questions sur le cryptage

En utilisant un codage de César dont la clef est 3, décoder le texte :

« GDQV OD YLH LO IDXW VDYRLU FRPSWHU PDLV SDV VXU OHV DXWUHV »

.....

.....

.....

En utilisant un codage de César dont la clef est 17, coder le texte :

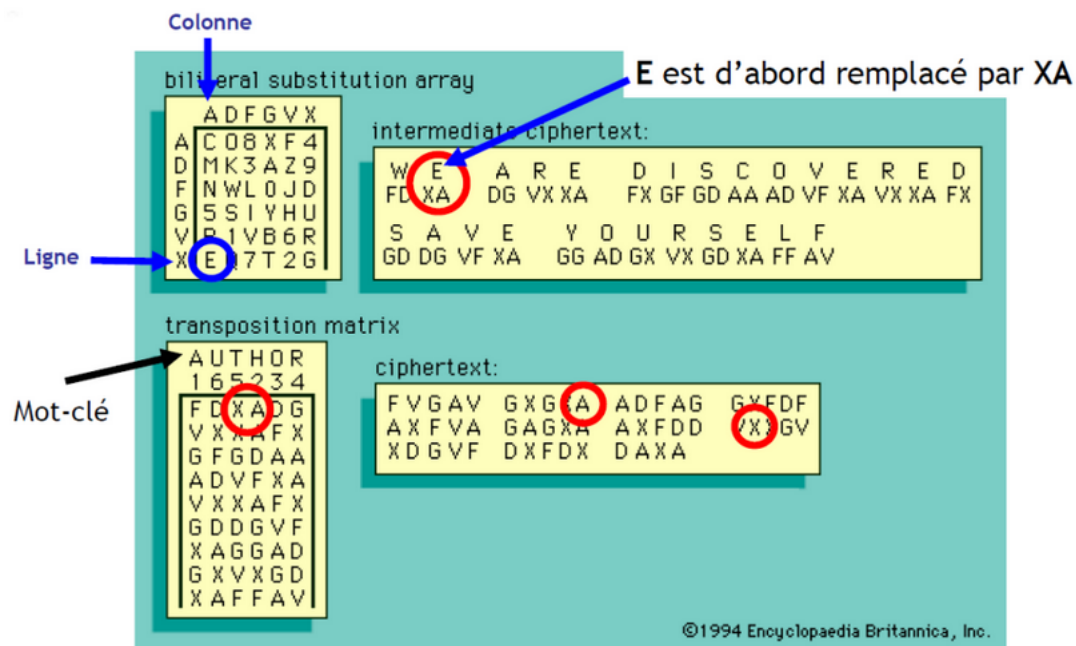
« LES PETITS RUISSEAUX FONT DE GRANDES RIVIERES »

.....

.....

.....

Essayez de comprendre le fonctionnement de ce code(ADFGVX)



Activité 5 : Ordinogramme – pseudo-code

Science informatique

11^e

Apprentissages

- Découvrir les trois formants algorithmiques
- Créer un algorithme en ordinogramme et pseudo-code
- Exploiter une variable dans un algorithme

Introduction

Lorsque l'on souhaite commencer à coder, afin de réaliser un petit programme, il est nécessaire de connaître les trois formants algorithmiques et de commencer à structurer ces idées sur une feuille de papier en réalisant soit un ordinogramme soit un écrivant son petit programme en pseudo-code.

Formants algorithmiques

Les formants algorithmiques sont les fondamentaux de tous les programmes informatiques. On en dénombre trois :

- La séquence
- La sélection ou l'alternative
- La répétition ou boucle ou itération

La séquence

La séquence est l'ordre dans lequel vous mettez vos instructions. Par exemple, si vous souhaitez faire des pâtes, vous allez d'abord cuire vos pâtes avant de les égoutter et non pas égoutter vos pâtes puis les cuire.

La sélection ou l'alternative

La sélection ou l'alternative est lorsqu'on exécute des instructions que sous certaines conditions auxquelles on doit pouvoir répondre soit par vrai soit par faux. Par exemple, pour pouvoir cuire mes pâtes il faut que la plaque de cuisson soit allumée.

La répétition ou boucle ou itération

La répétition ou boucle ou itération est lorsqu'on souhaite exécuter les mêmes instructions un certain nombre de fois selon une condition que l'on définit. Imaginons être dans un restaurant italien. La condition et le nombre de fois que l'on va cuire des pâtes sont le choix d'un plat de pâtes au menu et le nombre de client(s) qui ont fait ce choix.

Ordinogramme

Les ordinogrammes sont des symboles représentant les trois formants algorithmiques afin de structurer dans un premier temps l'idée que l'on a pour ensuite faire le programme qui suit. Ci-dessous vous trouverez les différents symboles.

Début-fin

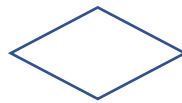
Un programme informatique a toujours un début et une fin. Ces deux étapes doivent donc être représentée ; le symbole pour le faire est :



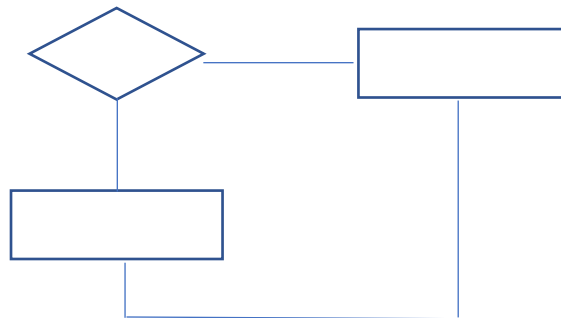
La condition

Il existe deux symboles pour représenter les conditions selon s'il y a une alternative ou non.

Le symbole pour la condition sans alternative est :



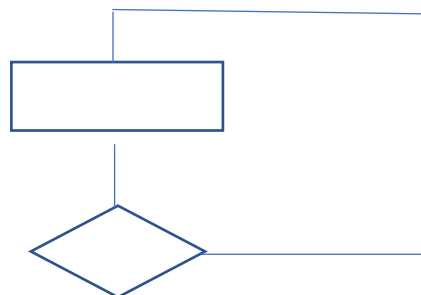
Celui avec alternative est :



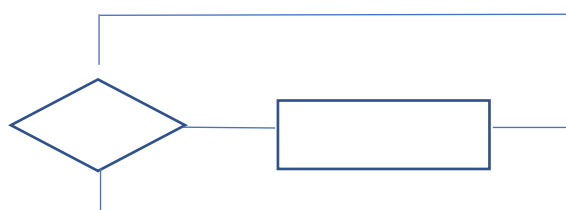
La répétition ou boucle ou itération

La boucle a aussi deux représentations selon si l'on vérifie la condition de répétition avant ou après les instructions à faire.

Le symbole pour la boucle avec une vérification de la condition avant est :

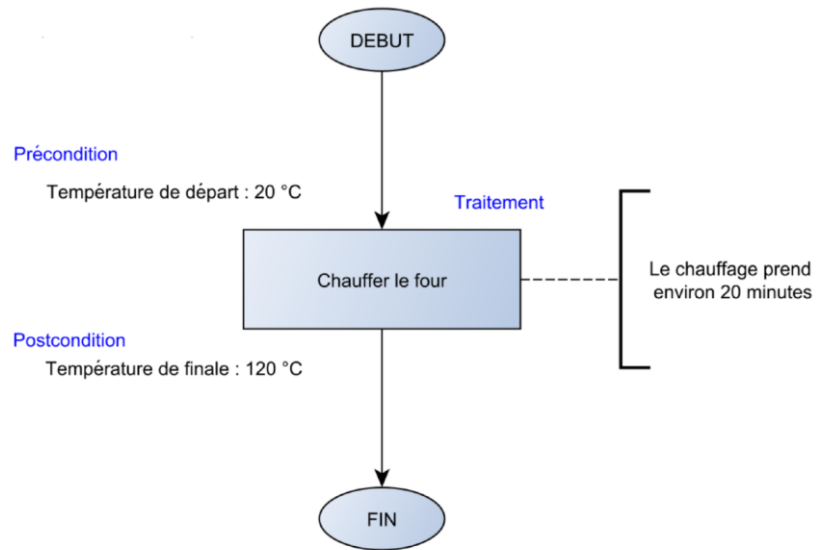


Puis le symbole pour une vérification après :

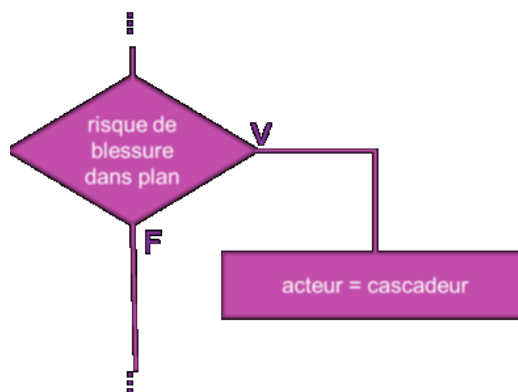


Exemples d'ordinogramme

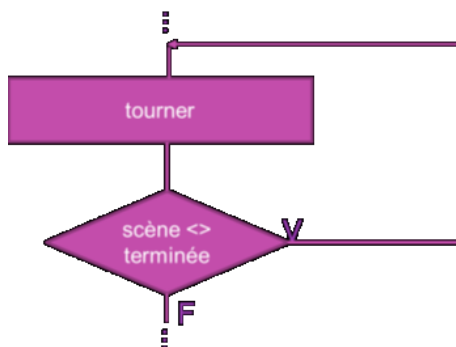
La préparation d'un four



La vérification de la nécessité d'un cascadeur



Le tournage d'un film



Questions sur les formants et les ordinogrammes

Qu'est qu'une itération ?

.....

.....

.....

.....

Que fait l'ordinogramme ci-dessous :

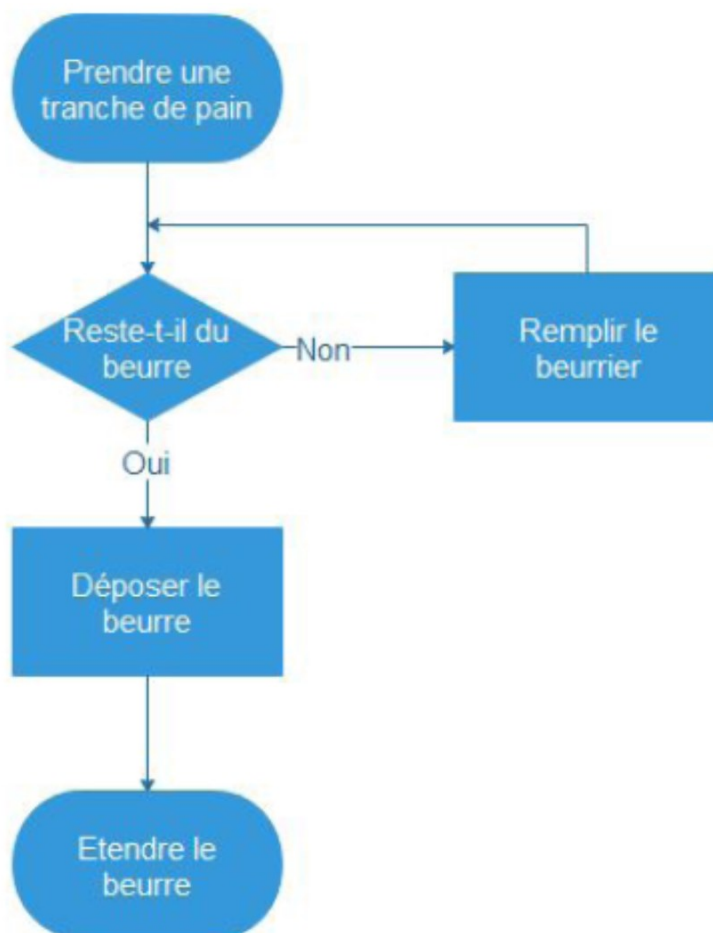
.....

.....

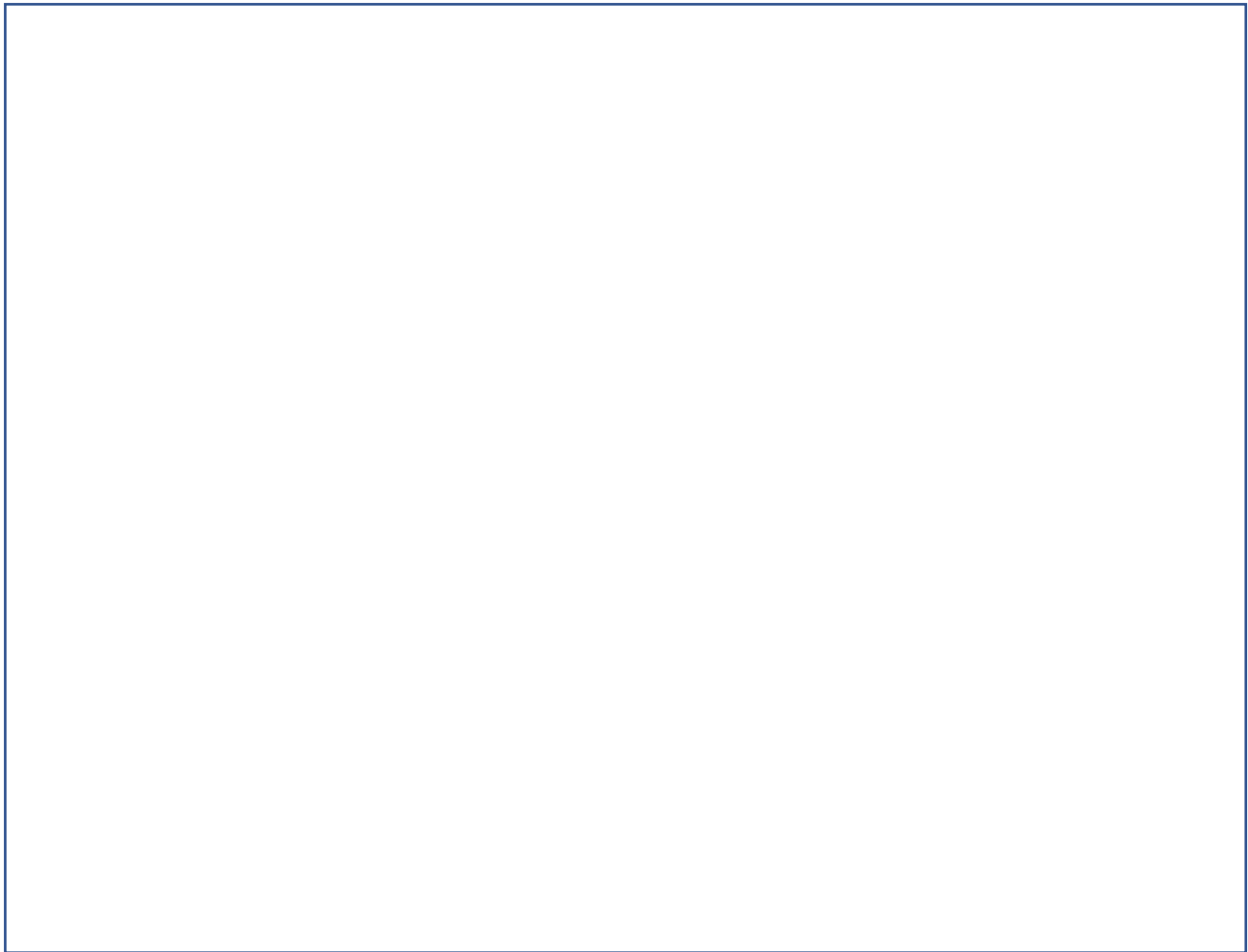
.....

.....

.....



A l'aide des symboles réalisez, avec au maximum cinq étapes, l'ordinogramme de l'algorithme « Aller au cinéma »



Pseudo-code

Tout comme les ordinogrammes, le pseudo-code permet de représenter les trois formants algorithmiques, non pas avec des mots, mais avec des mots clés. Voici un tableau qui récapitule ces mots clés :

Instruction	Pseudo-code
Début/fin	Début/fin
Condition	a <, <=, >, >=, = b NON, ET, OU
Sélection-Alternative	SI (condition) Alors (instruction(s)) Sinon (instruction(s))
Répétition-Itération-Boucle	Tant que (condition)

	Faire (instruction(s)) Refaire Répéter (conditions) Jusqu'à (instruction(s))
--	---

Exemple de pseudo-code

Préparer le four

```

Début
Température=20
Chauffer le four } Durant 20 minutes
Température=120
Fin

```

Questions sur le pseudo-codes

Rédige en pseudo-code les deux structures vues ci-dessus :

- La vérification de la nécessité d'un cascadeur et
- Le tournage d'un film

Activité 6 : Pensée computationnelle

Science informatique

11^e

Apprentissages

- Décrire le fonctionnement d'une machine
- Lier langage de programmation visuel et textuel
- Mettre en œuvre les trois formants algorithmiques

Introduction

Une fois les trois formants algorithmiques maîtrisés, il faut réussir à se mettre à la place de la machine afin de comprendre son fonctionnement. Comme celle-ci est incapable de réfléchir par elle-même, c'est à nous d'anticiper chacune de ses actions afin d'en assurer le bon fonctionnement.

Exercice du labyrinthe

Cet exercice vous permettra de vous mettre à la place d'une machine pour mieux la comprendre. Avant de commencer, mettez-vous par groupe de deux et placez un classeur entre vous. Ci-dessous se trouvent deux jeux de labyrinthes : un pour chaque membre du groupe.

Dans un premier temps, déterminez qui sera l'élève 1 et l'élève 2, puis prenez les labyrinthes qui correspondent à votre choix. Débutez par le premier labyrinthe. Dans celui-ci, le travail de l'élève 1 consiste à « programmer » l'élève 2. Son objectif est de le faire sortir du labyrinthe. Pour cela, trouvez le point de départ et indiquez à votre camarade le chemin selon le tracé dessiné sur la feuille. Mais attention, vous n'avez le droit de donner que les cinq ordres suivants :

- En haut ou 🍏 (pomme)
- En bas ou 🍐 (poire)
- A gauche ou 🍋 (citron)
- A droite ou 🍓 (fraise)
- Stop

Une fois au point d'arrivée, dites-le à votre camarade et comparez vos feuilles.

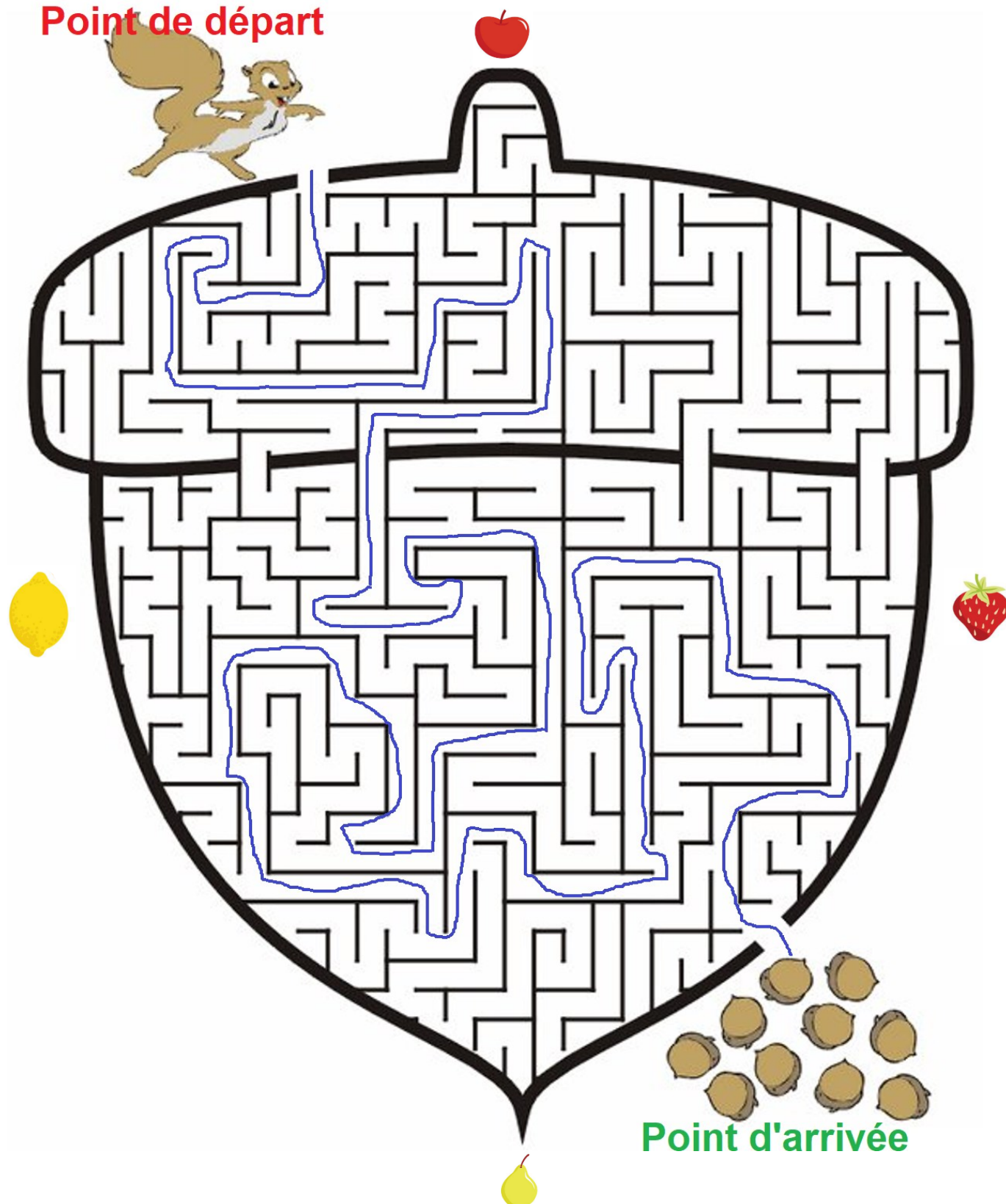
Pendant ce temps-là, l'élève 2 n'a que deux choses à faire : place son crayon sur le point de départ et exécute exactement tout ce que dit son camarade, même si cela lui paraît farfelu. En somme, il doit débrancher son cerveau.

Ensuite, passez au labyrinthe 2. Ici, vous inverserez vos rôles : l'élève 1 prendra le rôle de l'élève « programmé » ; et l'élève 2 celui du « programmeur ».

Intervertissez vos rôles ainsi jusqu'au dernier labyrinthe.

1^{er} labyrinthe : vous « programmez » votre camarade

Point de départ



Point d'arrivée

2^{ème} labyrinthe : vous faites ce que dit votre camarade

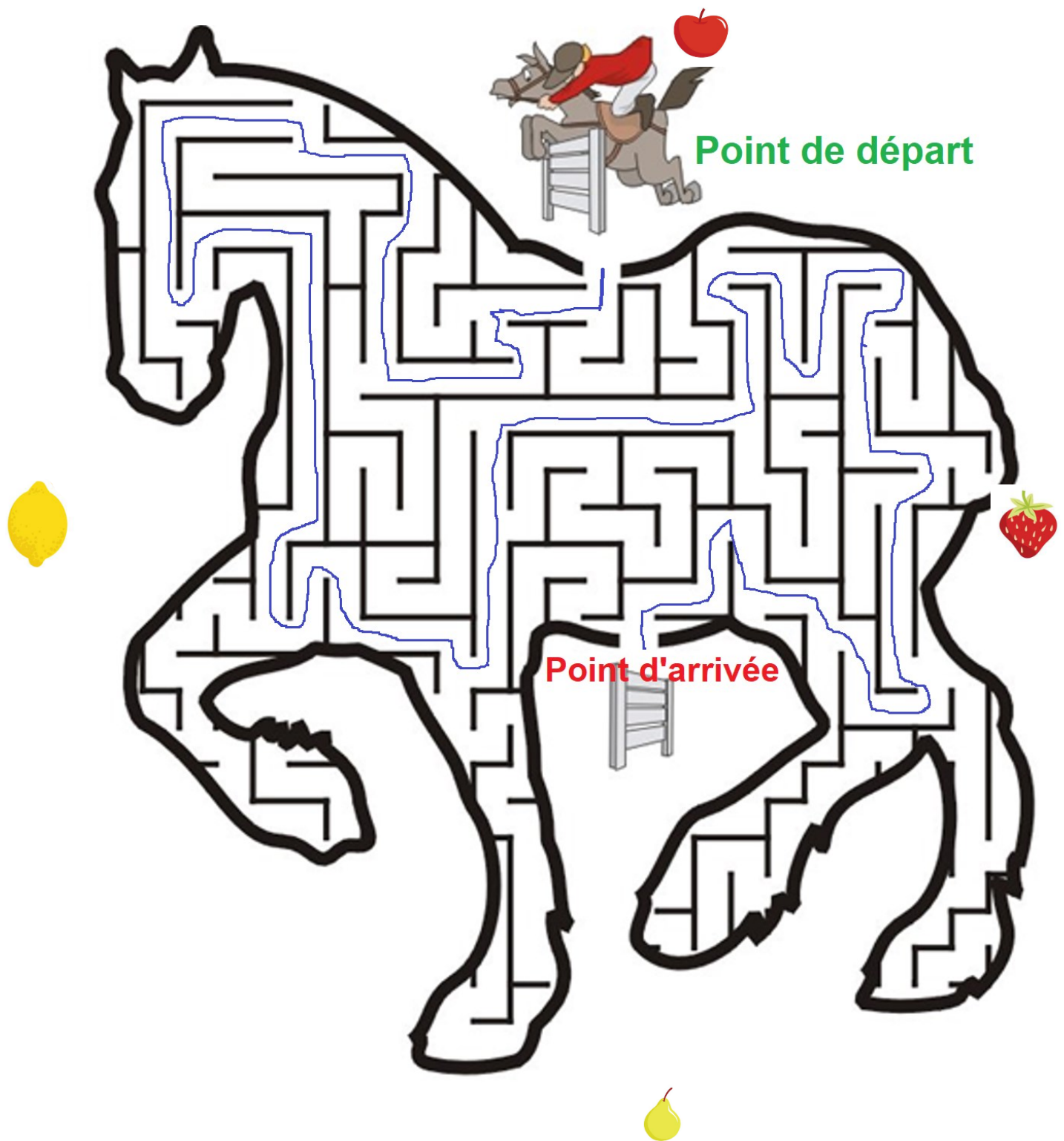
Point de départ



Point d'arrivée



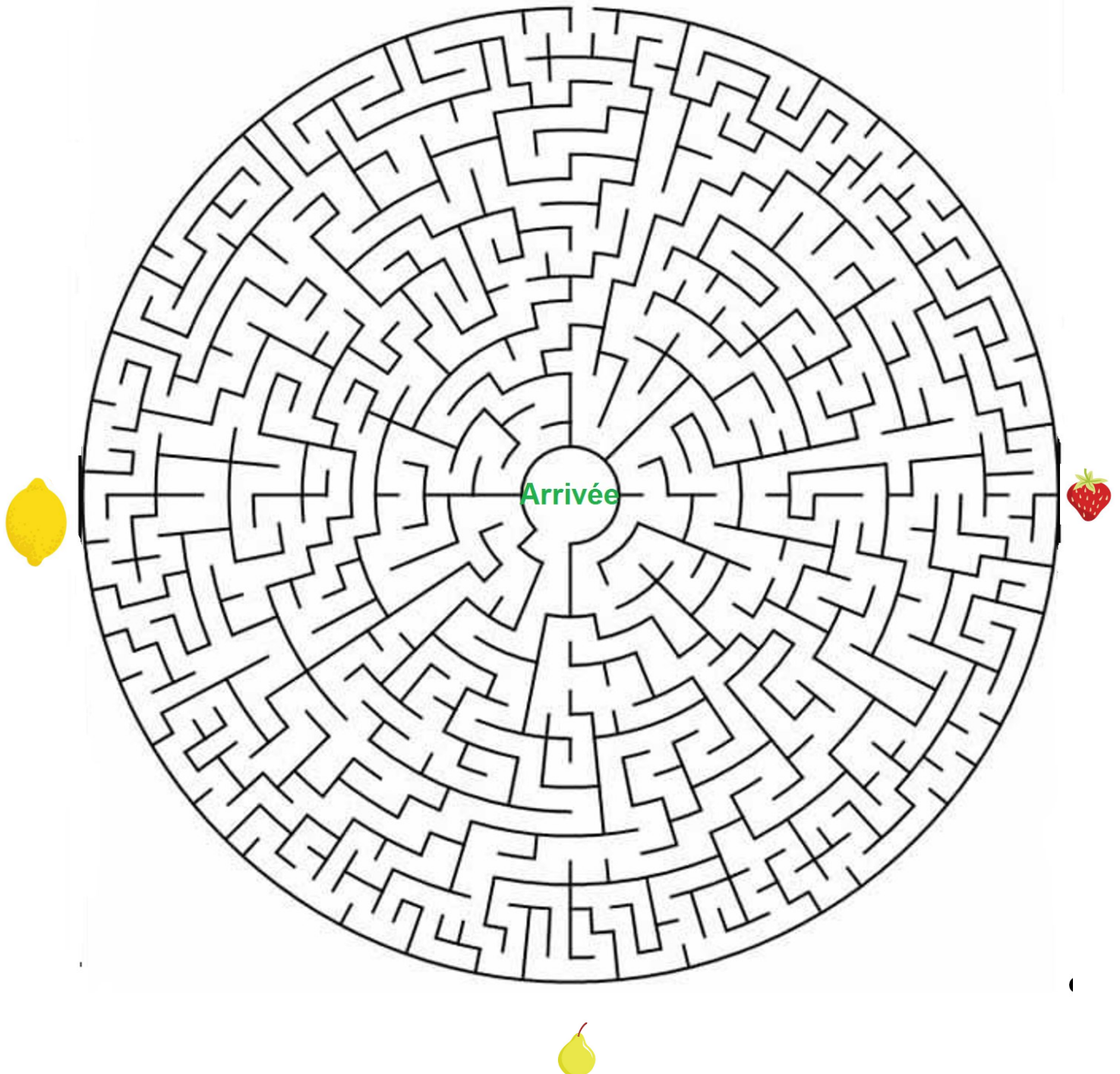
3^{ème} labyrinthe : vous « programmez » votre camarade



4^{ème} labyrinthe : vous faites ce que vous dit votre camarade

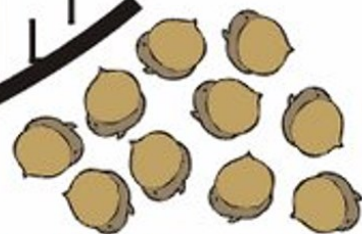


Point de départ



1^{er} labyrinthe : vous faites ce que vous dit votre camarade

Point de départ



Point d'arrivée



2^{ème} labyrinthe : vous « programmez » votre camarade

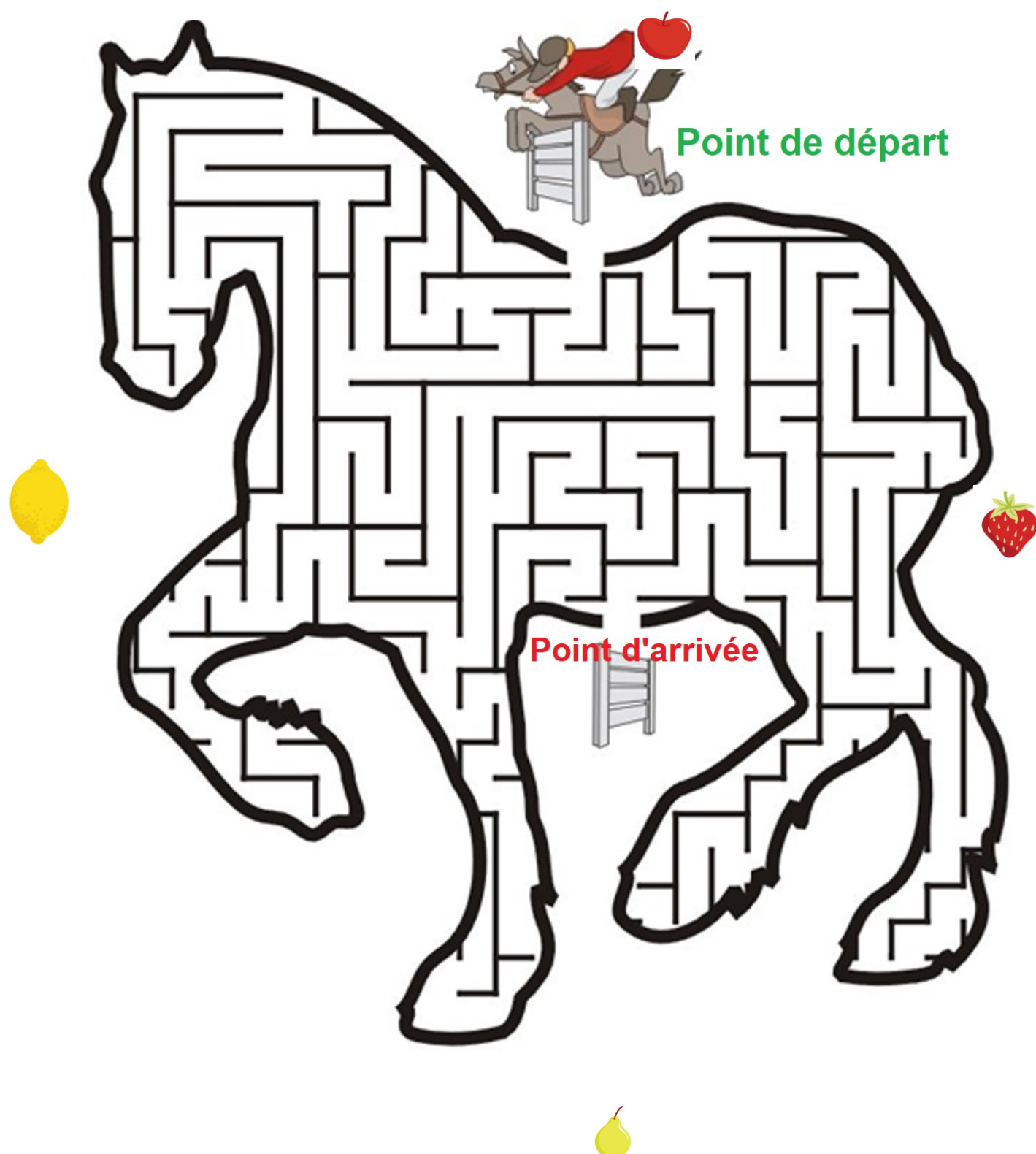
Point de départ



Point d'arrivée



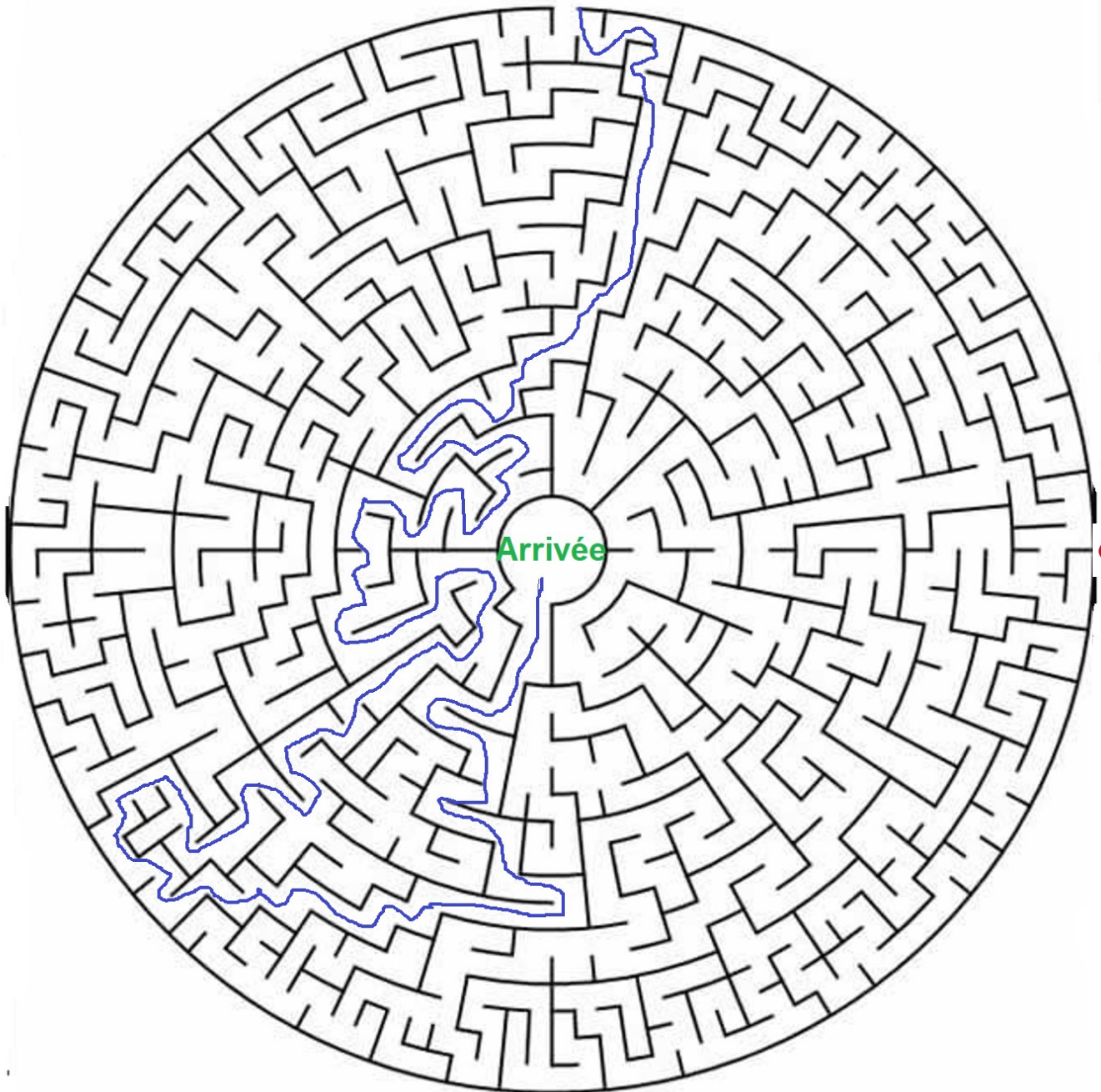
3^{ème} labyrinthe : vous faites ce que dit votre camarade



4^{ème} labyrinthe : vous « programmez » votre camarade



Point de départ



Questions sur la pensée computationnelle

Quel formant algorithmique avez-vous entraîné ?

.....

.....

Quel ordre supplémentaire vous aurait aider afin de réussir l'exercice avec les labyrinthes ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Activité 7 : Programmation visuelle

Science informatique

11^e

Apprentissages

-
- Lier langage de programmation visuel et textuel
-

Introduction

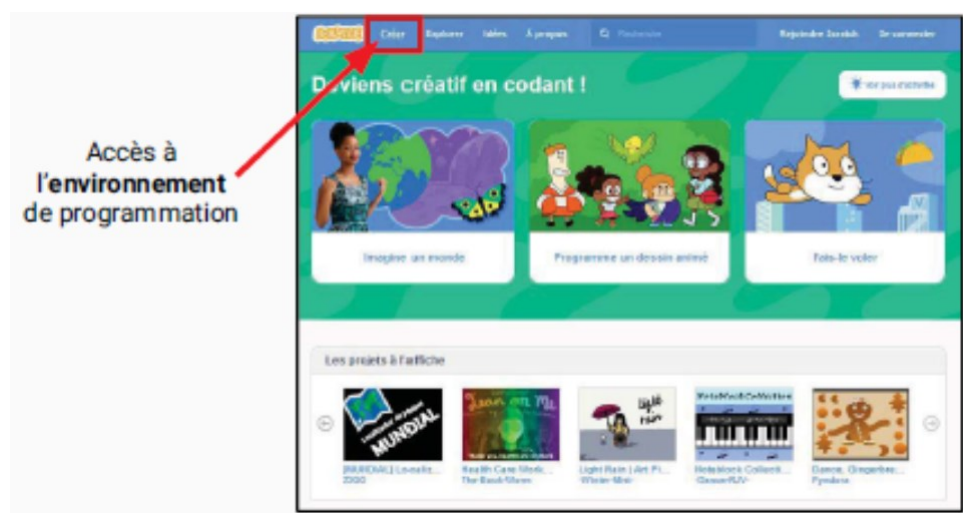
Le raisonnement de la machine et les formants algorithmique étant connus, on va commencer à créer nos propres premiers programmes. Pour commencer, la méthode utilisée sera la programmation en bloc qui est un environnement de programmation visuelle et multimédia qui permet de créer de manière très simple des histoires interactives, des animations, des simulations, des jeux, etc. en assemblant des blocs.

Le langage Scratch

Scratch est une plateforme en ligne qui permet de faire de la programmation graphique. Il est à la fois un environnement de développement et un moteur d'exécution et, tout cela, en ligne. Il est à préciser qu'il n'est pas obligatoire de créer un compte pour l'utilisation de la plateforme,

Découverte pas à pas

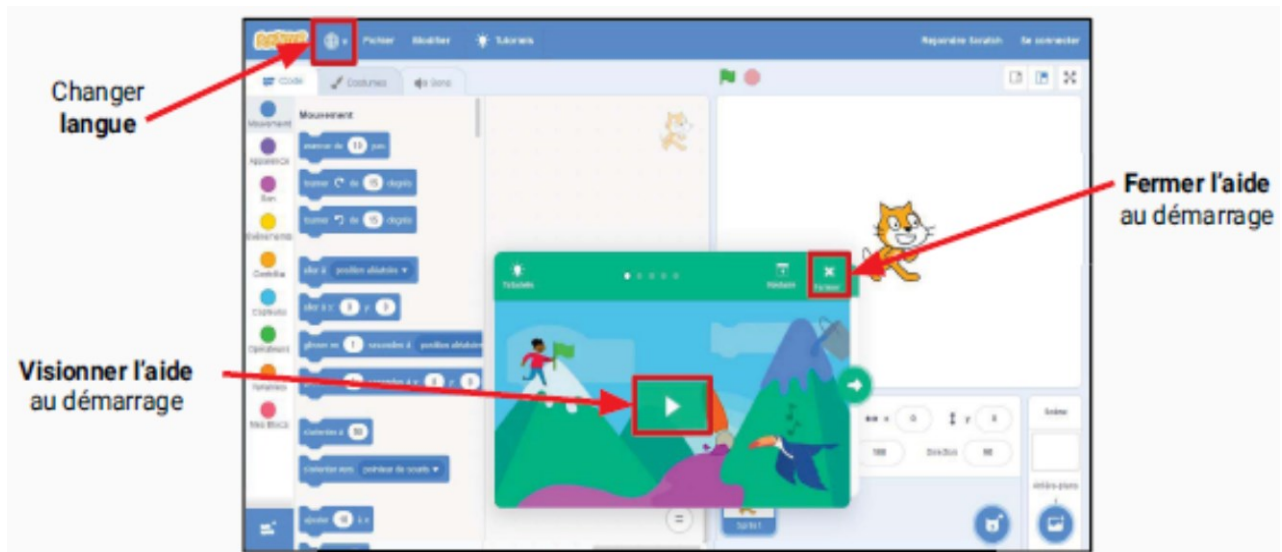
Pour commencer, il faut se rendre sur le site web. Pour cela, inscrivez <https://scratch.mit.edu/> sur la barre d'adresse. Une fois sur le site, cliquez sur « Créer » afin qu'accéder à l'environnement de programmation.



Quand vous serez sur l'environnement de programmation effectuez ces démarches :

1. Changez la langue
2. Visionner l'aide et

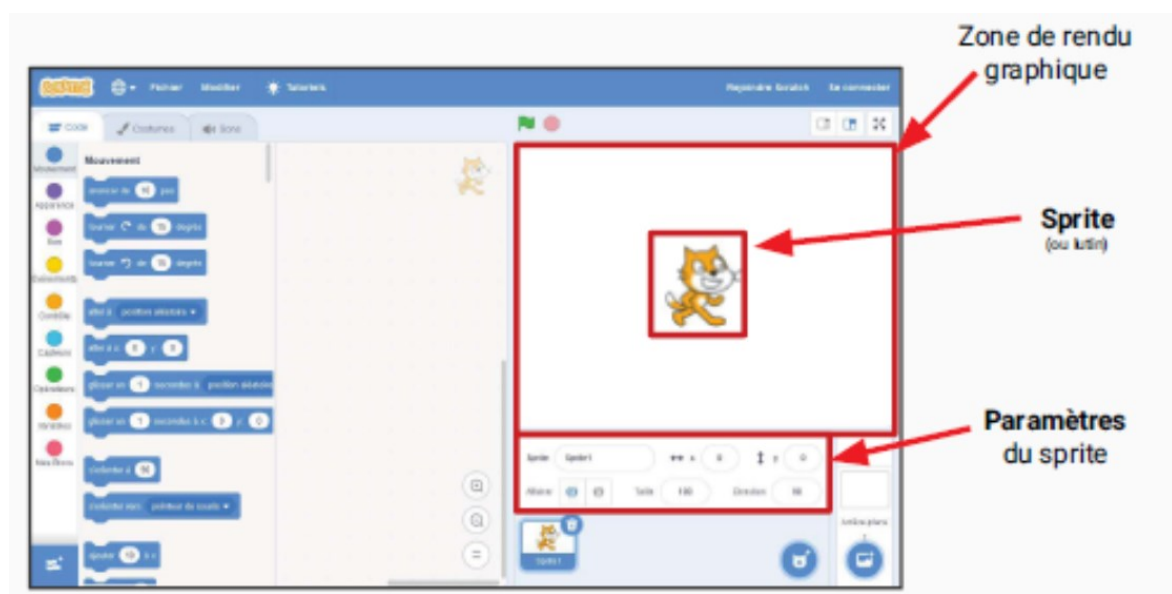
3. Fermez l'aide



Regardons les différentes parties de l'environnement afin de bien commencer : rien de tel que de la pratique.

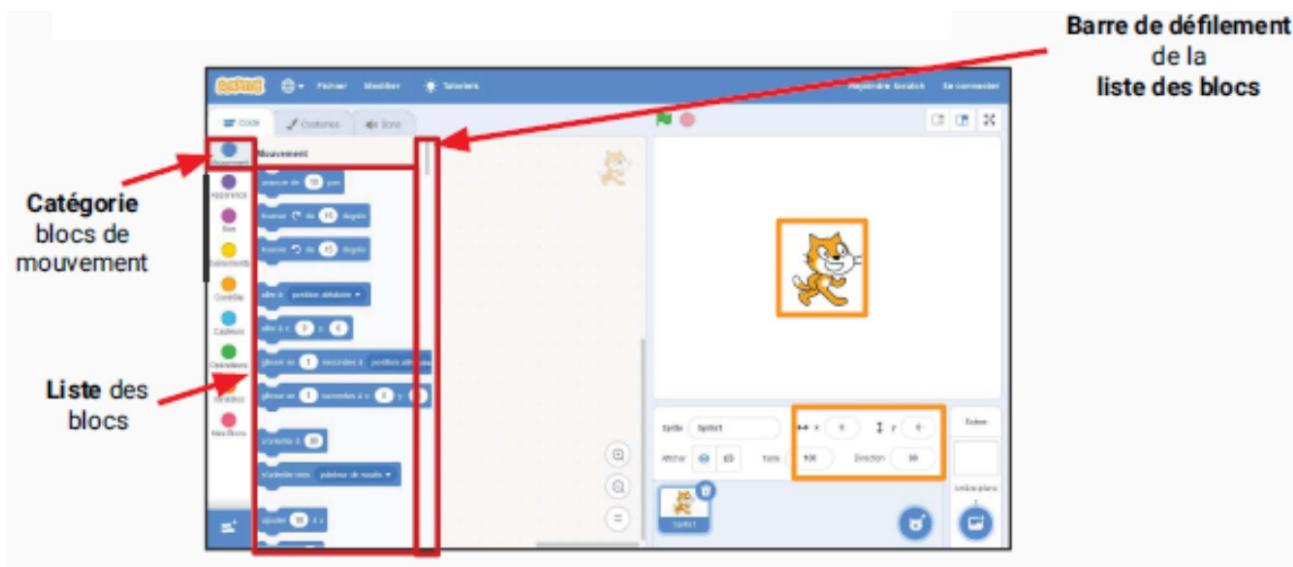
Le personnage (sprite)

Pour observer les paramètres du personnage, cliquez et observez ces paramètres. Afin de bien maîtriser ces derniers, n'hésitez pas à les modifier.



Liste des blocs de mouvement

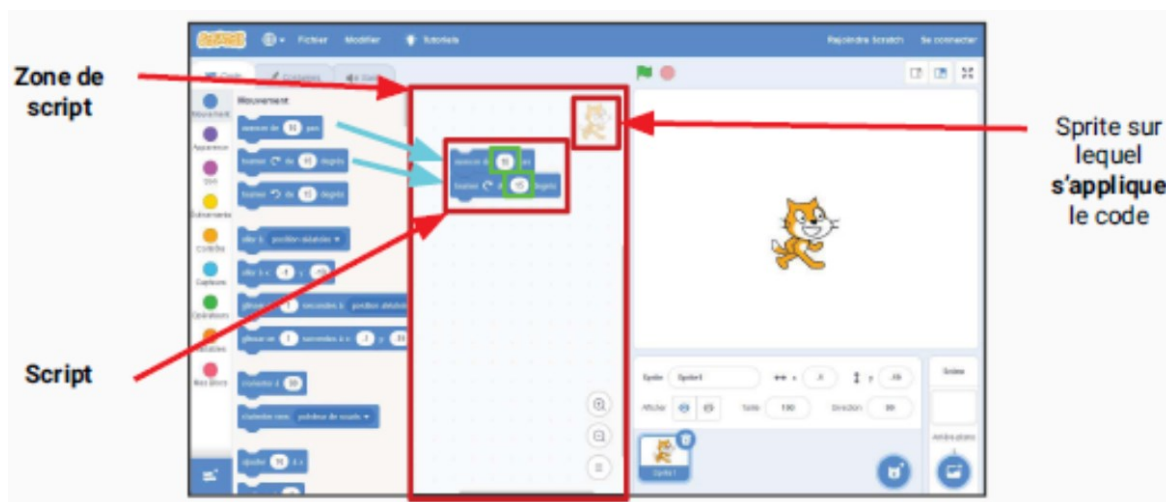
Afin de bien comprendre le fonctionnement des blocs de mouvement, cliquez dessus et observez le changement des paramètres du personnage.



Mettre des blocs

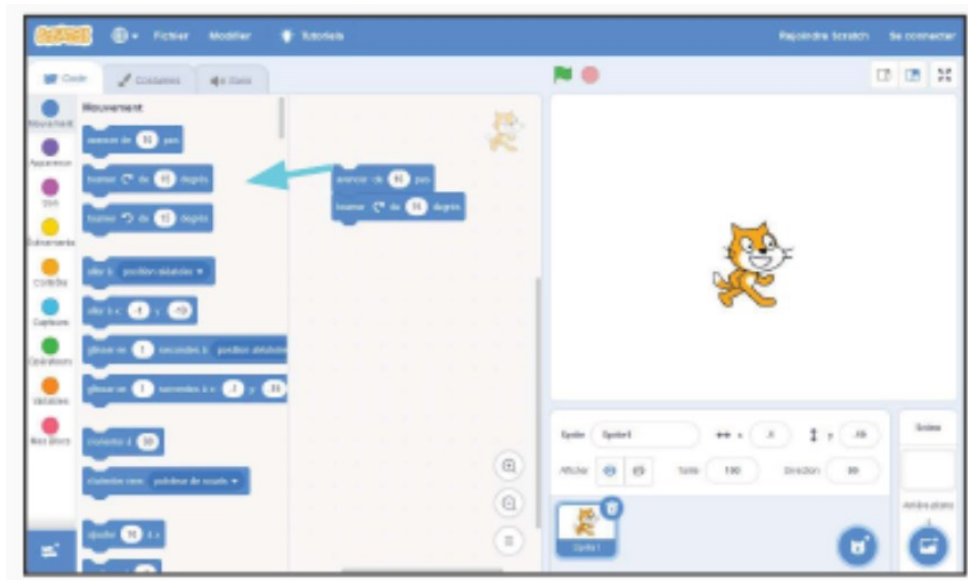
Pour faire programme, il faut prendre des blocs dans liste des blocs et les emboîter dans la zone de travail. Afin de vous entrainer :

1. Prenez les blocs « avancer de 10 pas+ » et « tourner de 15 degrés » puis emboitez-les
2. Changez les paramètres pour en voir les changements.



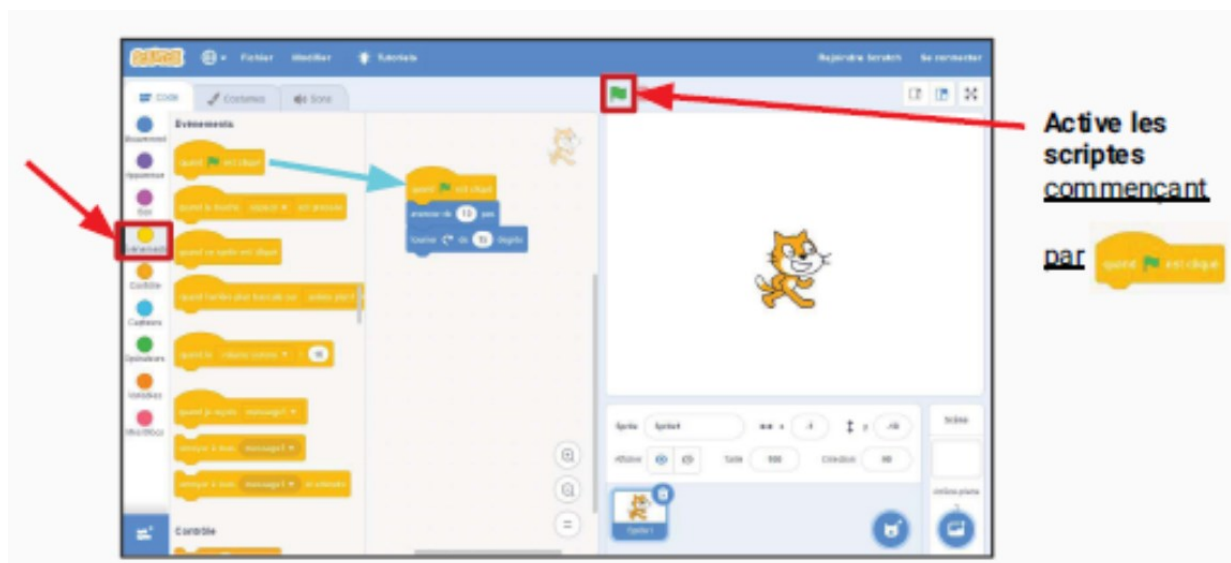
Suppression de blocs

Si vous souhaitez enlever des blocs, soit vous remettez les blocs dans la liste soit faites un CTRL+Z.



Premiers programmes

L'environnement maîtrisé, faisons de petits programmes en passant en revue les formants algorithmiques. Avant cela, regardons le bloc évènement « drapeau vert ». Celui-ci permettra de démarrer votre/vos programme(s). Celui-ci doit être mis au tout début pour fonctionner.



La séquence

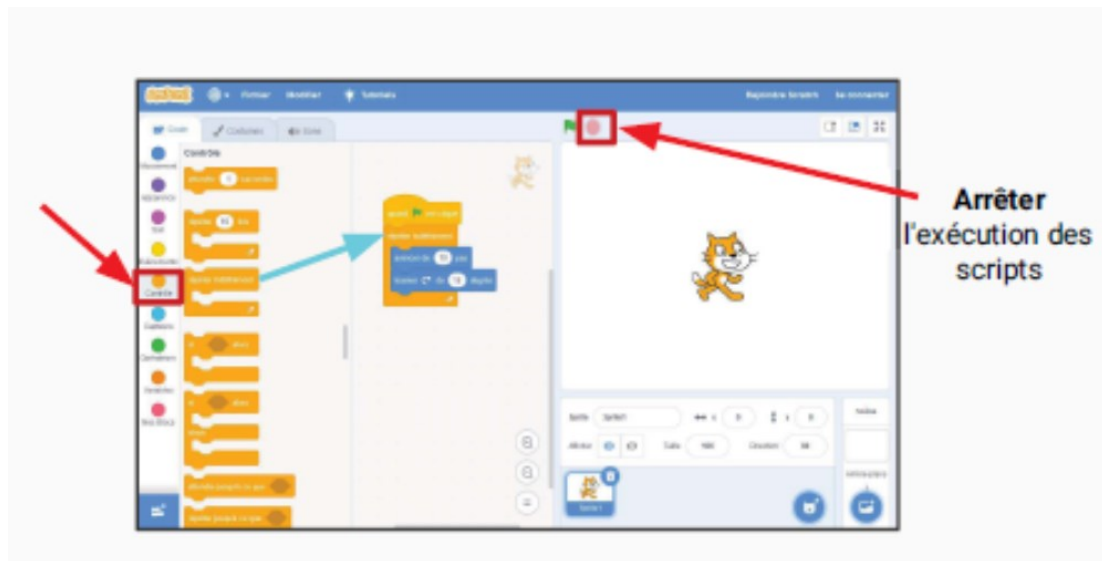
La séquence est naturellement traitée dans scratch puisqu'on empile les blocs les uns sur les autres ; comme l'ordinateur lit les blocs de haut en bas, c'est à l'utilisateur de bien les agencer.

La boucle

Pour comprendre le fonctionnement de la boucle, effectuez les étapes suivantes.

1. Mettez le bloc d'évènement du drapeau vert
2. Reprenez les blocs « avancer de 10 pas+ » et « tourner de 15 degrés » et emboitez-les
3. Puis placez le bloc de contrôle « répéter indéfiniment »

4. Testez le programme en cliquant sur le drapeau vert
5. Pour arrêter le programme, un clic sur l'octogone rouge suffit.



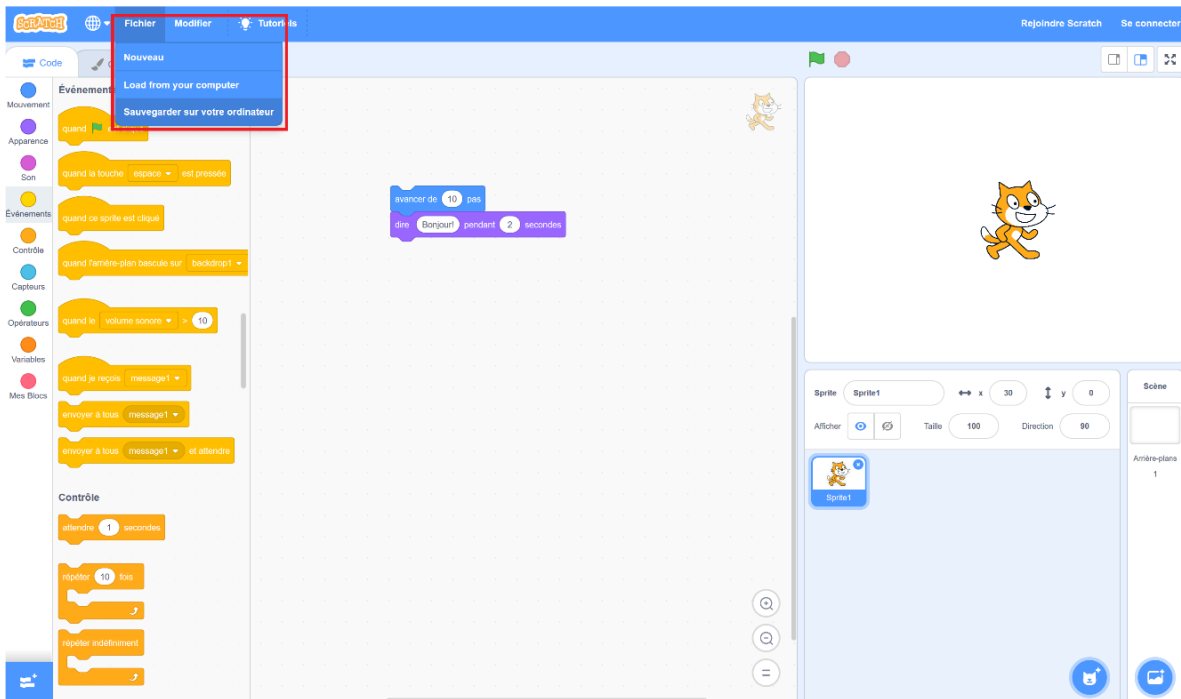
La condition

Pour voir le fonctionnement de la condition, suivez ces étapes :

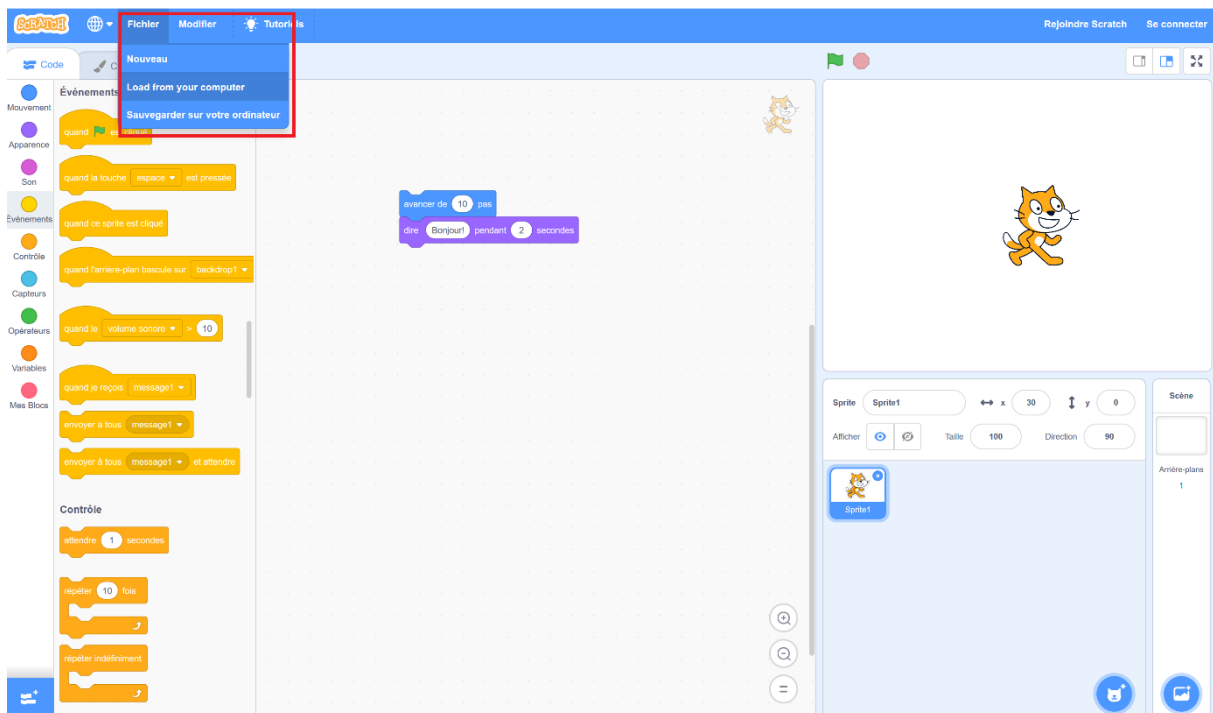
1. Ajoutez un bloc de contrôle « si---alors... » comme montré ci-dessous
2. Insérez le bloc capteur « barre d'espace est pressée » dans l'emplacement du test
3. Testez ce nouveau programme en le démarrant et en cliquant sur la barre d'espace-
4. Une fois terminé, stoppez le programme.

La sauvegarde et la reprise d'un projet

Pour enregistrer votre projet, cliquez sur « Fichier » puis « Sauvegarder sur votre ordinateur ».



Pour le reprendre, cette fois-ci allez dans « Fichier » et « Load from your computer »



Questions sur la programmation par bloc

Qu'est-ce qu'un sprite?

.....

.....

De quel couleur sont les blocs représentant les formants algorithmiques ?

.....

.....

.....

Comment met-on un arrière-plan?

.....

.....

.....

.....

Pratique

Créez votre propre animation avec Scratch. Celle-ci doit avoir au minimum :

- Une longueur de 30 secondes
- Une boucle
- Une conditionnelle
- Deux personnages
- Un changement d'arrière-plan

Activité 8 : Les variables

Science informatique

11^e

Apprentissages

- Découverte des variables en programmation
-

Introduction

Une variable sert à stocker une donnée dans la mémoire. Elle est un concept fondamental en informatique, car sans elle, impossible de faire évoluer un algorithme. Par exemple, le nombre de spectateurs d'une salle de cinéma est une variable. En effet :

- Avant l'ouverture de la salle, sa valeur est égale à zéro
- Au fil de l'entrée des spectateurs, sa valeur augmente (change)
- Le film terminé, la salle se vide et sa valeur diminue (change)

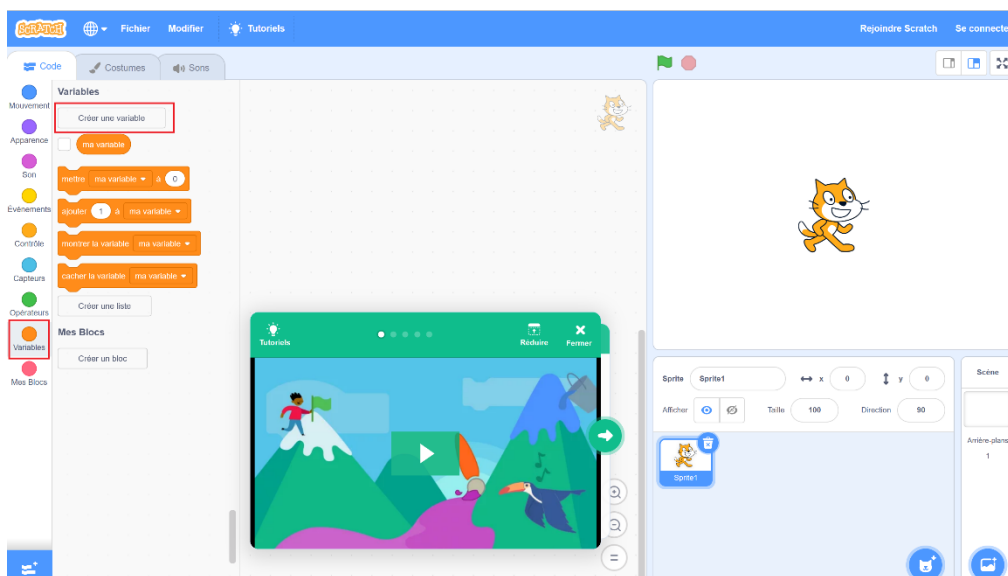
Les fondamentaux

Pour qu'une variable puisse fonctionner dans un programme, il faut :

- La déclarer
- La nommer
- L'affecter à un type

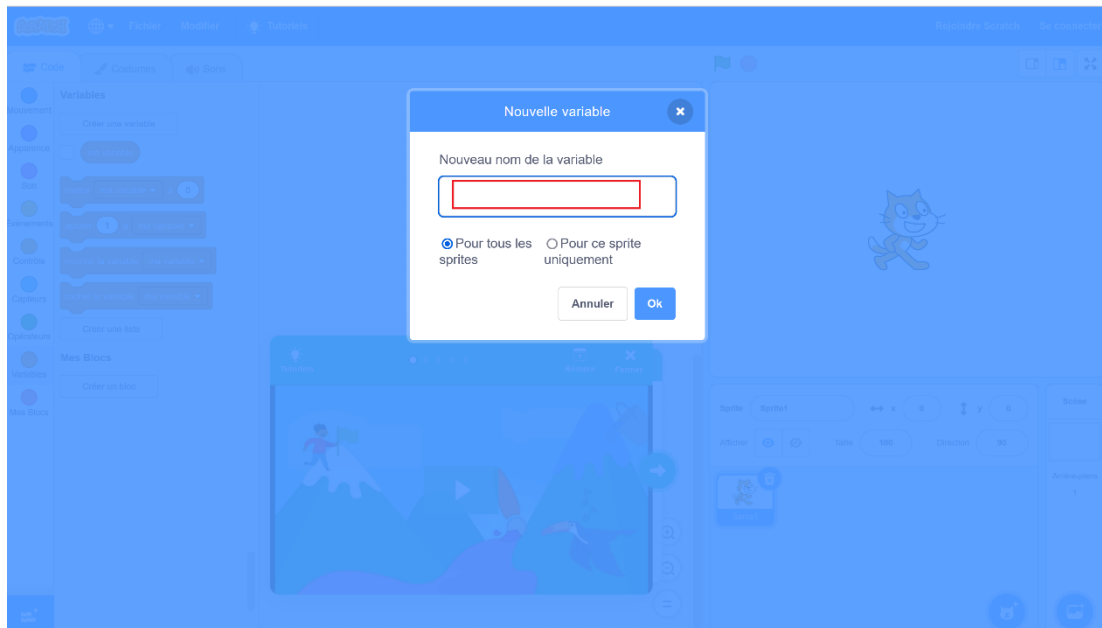
La déclaration

La déclaration consiste à indiquer au programme qu'on crée une variable. Dans Scratch, on peut le faire en allant dans le menu « variable » puis en cliquant sur « Créer une variable » :



La nomination

Nommer une variable consiste à lui donner un nom significatif par rapport à ses actions dans le programme. Par convention, on ne place pas de caractères spéciaux dans le nom. Dans Scratch, on peut indiquer le nom dès qu'on a créé la variable.

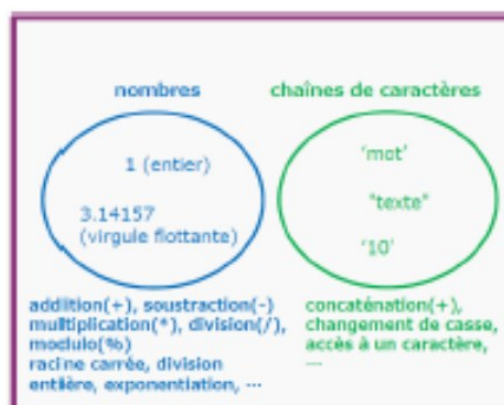


Le typage

Le typage permet d'indiquer à l'ordinateur quelle donnée est dans la variable. Cela peut être :

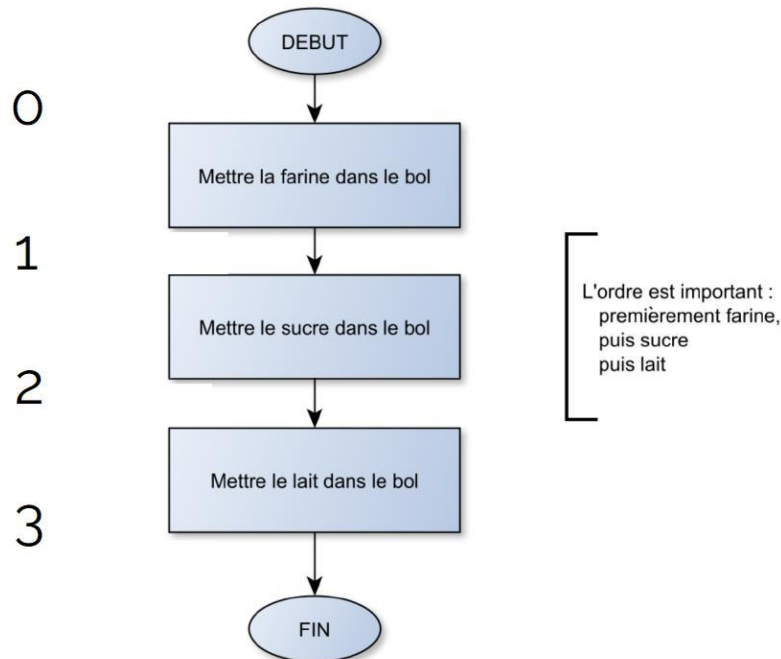
- Un nombre
- Une lettre
- Un tableau
- Un booléen (binaire)

Scratch facilite quelque peu la programmation en ne demandant pas de type. Néanmoins, on le trouvera dans un vrai langage comme Python. Ceci sera abordé dans le chapitre suivant.



Question sur les variables

Indiquez à chaque étape ce que contient le bol (peut contenir des liquides ou des solides)?



Pratique des variables sur Scratch

Reprenez le petit programme créé dans le chapitre « Programmation par bloc » et suivez ces étapes :

- Ajoutez un bloc de variable « mettre ma variable é... » et définir un paramètre entre 1 et 90
- Remplacez la valeur de l'angle par le bloc « ma variable »
- Testez le programme



Activité 9 : Animation en volume – stop motion

Science informatique

11^e

Apprentissages

- Compression/rendu final
- Capturer une information analogique sous format numérique
- Exploiter les outils numériques
- Lien avec Médias-Images ?

Introduction

L'animation en volume (ou *stop-motion* en anglais) est une technique permettant de créer une séquence animée (vidéo) à partir d'images fixes.

Les logiciels utilisés pour cette activité sont iMovie ou OpenShot.

Le résultat à obtenir est 1 (ou plusieurs) courtes vidéos de ~5 à 20 secondes à un taux compris entre 7 et 15 images par secondes (un débit plus élevé nécessite une très grande quantité d'images pour un résultat satisfaisant).

Matériel

Selon le matériel à disposition, utiliser des Lego, de la pâte à modeler ou tout autre objet permettant de créer une scène à animer.

Pour réaliser cette activité, le matériel multimédia requis est le suivant :

- Appareil photo
- Ordinateur
- Logiciel de montage vidéo
- Moyen de transfert des images depuis la source de capture (câble, lecteur de carte, etc.)

OU/ET

- Smartphone ou tablette
- Application permettant de réaliser une animation en volume

Processus de création

1. Imaginer une petite scène que l'on souhaite produire
2. Planifier/imaginer la scène finale et le résultat attendu
 - a. Choisir un emplacement offrant une luminosité satisfaisante ainsi qu'un arrière-plan neutre (ou un décors choisi)
 - b. Définir les emplacements des objets fixes

- c. Définir la position et l'angle de prise de vue. Idéalement il ne devrait pas être modifié tout au long du processus, il faut donc s'assurer qu'il sera bien situé pour capturer la scène en entier
- d. Faire "place nette" pour les premières prises de vue (s'assurer qu'il n'y ait pas d'objets parasites dans le champ de capture des photos)

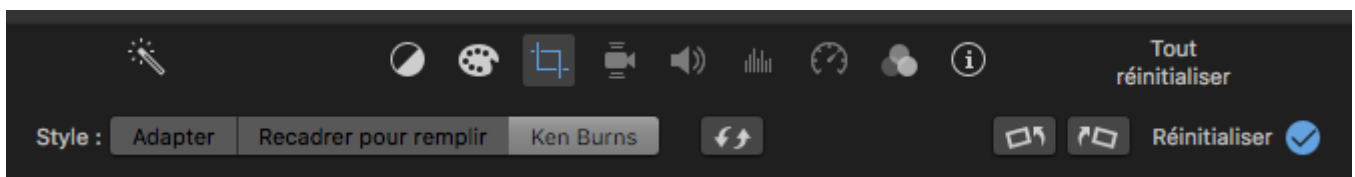
3. Créer une animation d'une scène

Entre chaque prise de vue, les objets de la scène sont légèrement déplacés de façon cohérente !

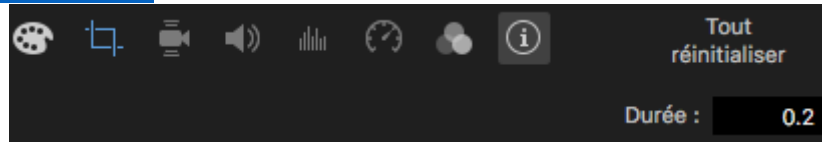
- a. Prendre un maximum de photos en faisant attention d'avoir une prise de vue fixe et propre (sans doigts/mains qui "traînent")
- b. S'assurer qu'un nombre de photos suffisant a été pris avant de déplacer l'appareil photo ou les objets de la scène
 - i. Le nombre de photos à prendre dépend de la longueur et de la complexité de la scène que l'on souhaite produire, un minimum de 10 images par seconde d'animation est recommandé
- 4. Transférer les photos sur un ordinateur (ou selon la méthode utilisée, générer la vidéo depuis l'application sur tablette ou smartphone)
- 5. Trier les photos avant ou après l'importation dans le logiciel d'édition vidéo (enlever les photos floues, avec mains, mal cadrées, etc.)
- 6. Importer les photos dans un logiciel d'édition vidéo (OpenShot sur Ubuntu, iMovie sur Mac OS par exemple) sauf si l'on utilise une application dédiée sur tablette/smartphone
- 7. Définir le temps d'affichage pour chaque photos, adapter en fonctions du nombre de photos et de la vitesse désirée. Généralement un temps de 0.1 secondes par image donne un bon rendu (un temps plus faible produira une vidéo plus fluide)
- 8. Exporter la séquence de photos sous forme de vidéo

Création de l'animation avec iMovie (Mac OS)

- 1. Déposer les fichiers sources (images) sur l'ordinateur à un emplacement facilement identifiable
- 2. Démarrer *iMovie* (via la recherche Spotlight ou la liste des applications)
- 3. Importer les images capturées dans la Bibliothèque *iMovie* par glisser déposer ou via le menu *Fichier* → *Importer des médias...*
- 4. Créer un nouveau projet Film et le nommer `MaPremiereAnimationPrénom`
- 5. Déposer les images sur la ligne de temps du film
- 6. Sélectionner toutes les images depuis la ligne de temps
- 7. Désactiver les éventuels effets via le menu Recadrage, choisir Adapter



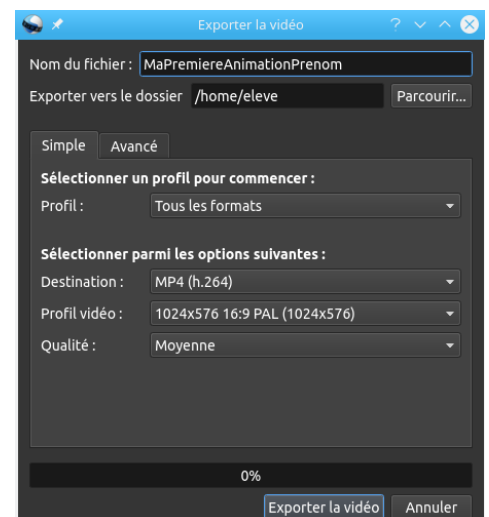
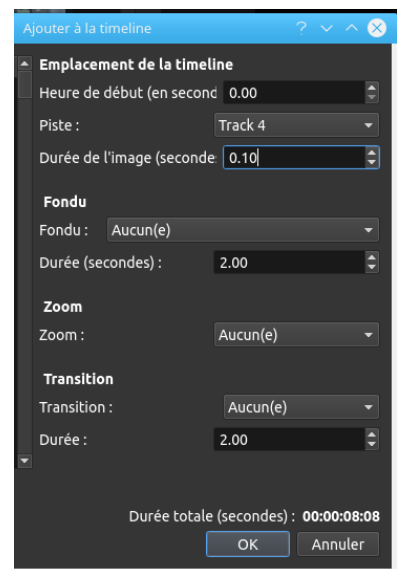
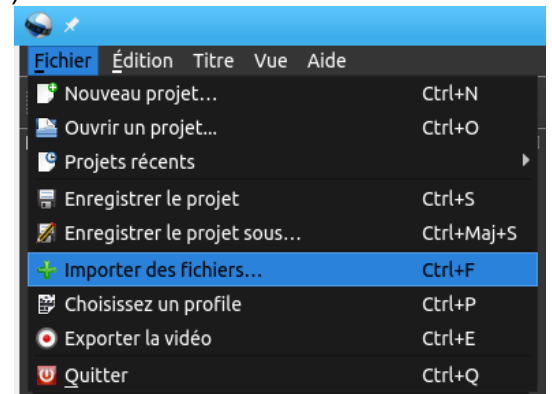
8. Déterminer la durée de chaque image : menu Information sur le plan et Durée
9. FACULTATIF : ajouter une bande son, à prendre depuis une banque de son libre de droit, par exemple :
 - lasonotheque.org
 - universal-soundbank.com



10. Exporter la vidéo via le menu Fichier→ Partager→ Fichier
 - Paramétrer l'export selon les besoins et cliquer sur Suivant
11. Le fichier vidéo se trouve ensuite à l'endroit spécifié et est disponible en version finale

Création de l'animation avec OpenShot (Linux)

1. Déposer les fichiers sources (images) sur l'ordinateur à un emplacement facilement identifiable
2. Ouvrir OpenShot (via le menu des applications ou la recherche)
3. Importer les fichiers via le menu Fichier → Importer des fichiers...
4. Sélectionner les images à importer et confirmer l'importation dans le logiciel
5. Depuis la zone « Fichiers du projet », sélectionner toutes les images nécessaires et les « Ajouter à la Timeline » avec un clic droit ou Ctrl-W
 - Il est possible de zoomer/dézoomer sur la piste pour mieux voir le temps occupé par la séquence d'images
6. Dans la fenêtre « Ajouter à la Timeline » paramétrer la séquence, par exemple :
 - Durée de l'image 0.1 secondes = 10 images par secondes
 - Aucun fondu ou zoom ou transition
 - Valider par OK
7. Jouer la séquence dans la fenêtre d'aperçu, faire des ajustements si nécessaires
8. Exporter la vidéo via le menu Fichier → Exporter la vidéo... (ou Ctrl+E)
 - Nommer le fichier de façon explicite, par exemple : MaPremiereAnimationPrenom
 - Choisir les paramètres souhaités, ou laisser par défaut
 - Cliquer sur Exporter la vidéo
9. Le fichier vidéo se trouve ensuite à l'endroit spécifié et est disponible en version finale



Activité 10 : Gérer un budget

Science informatique

11^e

Apprentissages

- Exploiter des fonctions dans une feuille de calcul
- Lier langage de programmation visuel et textuel
-

Introduction

Cette activité se déroule sous forme de projet, réalisable individuellement ou par groupe. Elle nécessitera l'utilisation des outils adéquat et des compétences informationnelles.

Contexte

Mise en situation : vous avez 23 ans et vous venez de décrocher un nouveau travail. Vous décidez alors de démarrer une nouvelle vie et d'enfin vivre dans votre propre logement.

Votre nouvel employeur vous garanti un salaire mensuel de 4'000 francs net. Ce nouveau revenu implique de réorganiser votre budget et de prendre en compte vos nouvelles dépenses. En effet, vous aurez désormais des frais réguliers (mensuels ou annuels) à prendre en compte. Parmi ces frais certains sont incontournables, tels que les impôts qui s'élèvent à environ 500.- chaque mois.

Afin de faire une estimation correcte de votre nouveau budget, faites une liste des éléments qui peuvent engendrer vos frais futurs :

.....

.....

.....

.....

.....

À partir de ces informations, vous aller devoir rechercher la valeur possible de chacun des éléments listés ci-dessus et les organiser dans un tableau d'une feuille de calcul. Cette feuille de calcul devra contenir des formules afin d'automatiser au maximum les opérations mathématiques (=SOMME(), =PRODUIT(), =MOYENNE(), etc.). Une fiche explicative devra également accompagner votre tableau afin d'avoir les explications détaillées de vos dépenses (lien vers des sites Internet, photos, etc).

Lorsque l'estimation de votre budget mensuel vous semble correcte, effectuez une projection sur les 12 mois de l'année. Ensuite, vous pourrez y ajouter les frais de vos éventuelles vacances (pour cela, il faudra épargner de l'argent chaque mois !).

Votre travail final sera composé de 2 documents : 1 document texte et 1 classeur de calcul

Aide mémoire Tableur

Un tableur est un programme qui permet de manipuler des feuilles de calculs et de gérer des données. Une feuille de calcul est organisée sous la forme d'un tableau à double entrée formé de colonnes et de lignes. Les cases de ces tableaux sont appelées cellules. Grâce à la puissance de calcul des machines, ces logiciels permettent d'effectuer un grand nombre d'opérations rapidement et efficacement.

Afin d'exploiter ces possibilités il est important d'être capable de « communiquer » avec le logiciel afin qu'il « comprenne » ce que l'on souhaite obtenir. Les instructions « comprises » par un tableur sont appelées « formules », elles forment un langage que le programme peut interpréter.

Voici des exemples de formules usuelles :

Addition	:	=somme(B2:B9)
Soustraction	:	=A1-A2
Division	:	=C12/C1
Multiplication	:	=produit(A5;V2)
Moyenne	:	=moyenne(B1:B6)
Condition	:	=SI(C3>4.5; « Bravo! »; « Travail Plus! »)
Date du jour	:	=maintenant()
.....	:	
.....	:	
.....	:	
.....	:	
.....	:	
.....	:	
.....	:	
.....	:	
.....	:	
.....	:	

Activité 11 : Diagrammes

Science informatique

11^e

Apprentissages

- Produire des diagrammes depuis des séries de données
- Présenter de l'information sous forme de diagramme
-

Introduction

Un diagramme permet de représenter visuellement des données afin d'en permettre une lecture et comparaison facilitée. Il peut prendre différentes formes selon l'objectif ou le contexte visé.

Créer une diagramme

L'objectif de cette activité est d'être capable de réaliser des diagrammes simples à partir de différentes séries de données afin de produire un résultat visuel facilement lisible.

Les quatre diagrammes suivants devront se trouver sur quatre feuilles séparées d'un même classeur de calculs. Pour chaque exercice, saisir les données pertinentes dans un tableau afin de les exploiter facilement et efficacement. Chaque feuille devra contenir un titre, le tableau des données, le diagramme demandé et une brève explication.

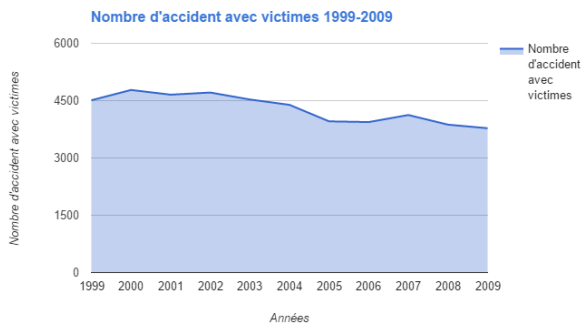
Exercice 1

Voici un tableau indiquant le nombre d'accidents de la route ayant fait des victimes de 1999 à 2009 dans les cantons de Genève, Vaud et Fribourg.

Années	Nombres d'accidents avec victimes
1999	4510
2000	4779
2001	4656
2002	4712
2003	4530
2004	4390
2005	3958
2006	3939
2007	4124
2008	3872
2009	3775

Réaliser le diagramme cartésien montrant l'évolution du nombre d'accidents durant cette période.

Exemple de résultat



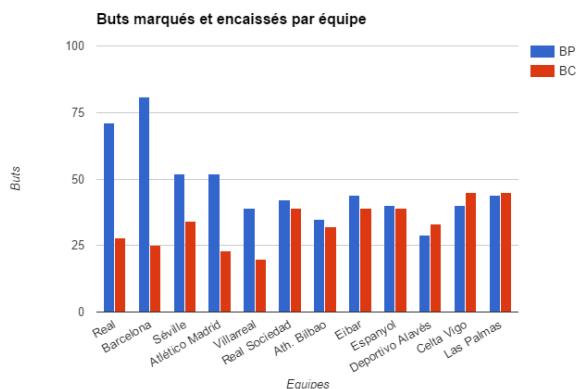
Exercice 2

Le championnat espagnol de football présente le classement intermédiaire suivant :

N°	Équipe	MJ	G	N	P	BP	BC	DB	PTS
1	 Real	27	20	5	2	71	28	43	65
2	 Barcelona	28	19	6	3	81	25	56	63
3	 Séville	28	17	6	5	52	34	18	57
4	 Atlético Madrid	28	16	7	5	52	23	29	55
5	 Villarreal	28	13	9	6	39	20	19	48
6	 Real Sociedad	28	15	3	10	42	39	3	48
7	 Ath. Bilbao	28	13	5	10	35	32	3	44
8	 Eibar	28	11	8	9	44	39	5	41
9	 Espanyol	28	10	10	8	40	39	1	40
10	 Deportivo Alavés	28	10	10	8	29	33	-4	40
11	 Celta Vigo	27	11	5	11	40	45	-5	38
12	 Las Palmas	28	9	8	11	44	45	-1	35

Représenter, par un diagramme en colonne, le nombre de buts marqués et le nombre de buts encaissés par les 10 premières équipes de ce classement.

Exemple de résultat



Exercice 3

Voici un tableau illustrant un scénario possible de l'évolution démographique du canton de Fribourg entre 2005 et 2050 :

Année	Structure de la population							
	Total	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-39 ans	40-64 ans	65-79 ans	80 ans et plus
2005	253,9	126,0	128,0	64,0	71,2	85,5	24,0	9,2
2010	270,9	134,3	136,6	64,6	72,9	94,6	28,8	10,0
2015	284,7	141,0	143,8	63,4	76,4	99,1	34,8	11,1
2020	294,1	145,3	148,8	62,9	77,4	100,9	40,1	12,6
2025	301,9	148,9	153,0	63,5	76,5	100,9	44,9	16,1
2030	308,3	151,7	156,6	64,3	74,3	99,2	50,5	20,0
2035	312,9	153,7	159,2	64,7	72,0	98,3	54,8	23,1
2040	315,6	154,8	160,9	64,3	71,4	98,4	54,7	26,8
2045	316,9	155,1	161,7	63,6	71,6	98,8	51,6	31,3
2050	317,2	155,1	162,0	63,5	71,8	97,9	49,9	34,1

Représenter un diagramme cartésien indiquant :

- L'évolution du nombre de personnes entre 0 et 19 ans.
- L'évolution du nombre de personnes entre 40 et 64 ans.
- L'évolution du nombre de personnes 80 ans et plus.

Exercice 4

Un opérateur téléphonique propose les 3 tarifs suivants :

- Tarif 1 : pas d'abonnement et 60 cts la minute de communication.
- Tarif 2 : abonnement de 15 frs et 30 cts la minute de communication.
- Tarif 3 : abonnement de 90 frs, minutes de communication illimitées.

Représenter, sur un même graphique, l'évolution sur les 10 premières heures du mois.

Activité 12 :

Correspondance postale

Science informatique

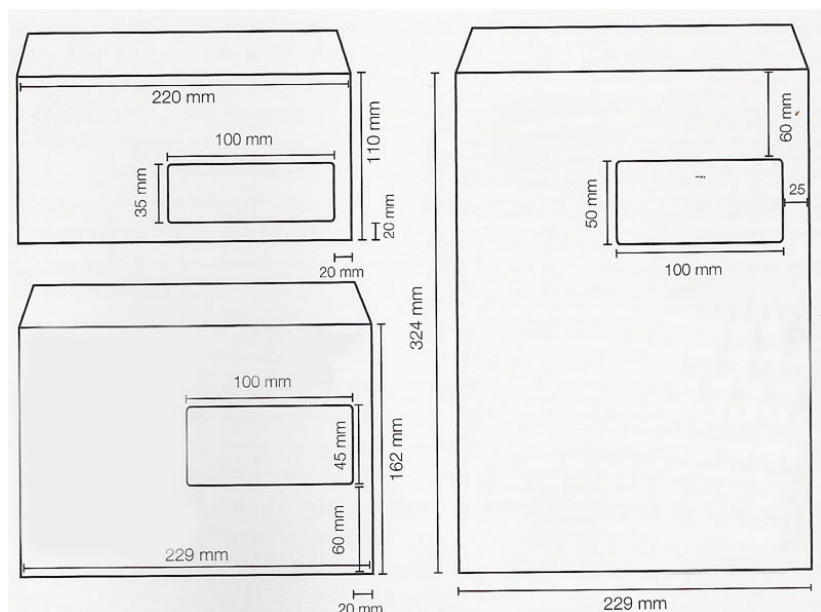
11^e

Apprentissages

- Présenter un document pour un envoi postal
-
- Produire un rendu final
-

Introduction

L'envoi de courrier papier nécessite le respect de certaines conventions de mise en forme afin de parvenir au destinataire désiré. Il existe certaines normes permettant de standardiser la présentation d'une lettre, en particulier les informations liées au destinataire. C'est le type d'enveloppe utilisé qui indiquera la convention à adopter. Par exemple, une enveloppe fenêtrée demandera que l'adresse du destinataire soit placée à un endroit précis du papier utilisé pour porter l'adresse du destinataire.



Mise en forme d'une lettre

L'exemple de lettre proposé ci-dessous indique des positions standard pour la rédaction d'une lettre, à l'aide du fichier et de l'exemple reproduis la mise en forme du document.

Police du document : Arial
Taille : 12

Marge
2 cm

TCS
Rue Pierre-Fatio 9
1211 Genève 3

Tabulation gauche à
9.0 cm

Genève, le 21 décembre 2017

2.0 cm

9.0 cm

Mademoiselle
Julie VERDON
Rue des Pierres 42
1203 Genève

2.7 cm

Marge
3 cm

Carte de membre 2017

1.0 cm

Mademoiselle,

0.5 cm

Voici votre carte de membre 2017. Vous la recevez accompagnée d'informations pratiques sur le TCS et d'un bon de voyage d'une valeur de fr. 50.--.

0.5 cm

Profitez de l'occasion pour vous renseigner au sujet de nos prestations, des plus récentes notamment, et pour utiliser le bon offert dans le cadre de vos voyages avec le TCS.

0.5 cm

L'année dernière, le TCS a eu la joie d'enregistrer l'affiliation de son millionième membre. Vous constituez dès cette année, avec lui, le maillon d'une chaîne de solidarité encore plus grande et plus profitable à tous.

0.5 cm

Nous vous précisons le chiffre de tirage dans le courant d'avril, afin que vous puissiez commander à temps votre papier.

0.5 cm

Nous vous présentons, Mademoiselle, nos salutations les meilleures.

2.0 cm

9.0 cm

Touring Club Suisse
Prénom NOM
Directeur

2.7 cm

Marge
2 cm

Annexe : 1 carte de membre 2017

Marge
2 cm

Activité 13 : Matériel

Science informatique

11^e

Apprentissages

- Distinguer les différentes parties matérielles d'un ordinateur de bureau
- Lier langage de programmation visuel et textuel
-

Introduction

Le questionnaire suivant te permettra de rafraîchir tes connaissances en terme de matériel informatique.

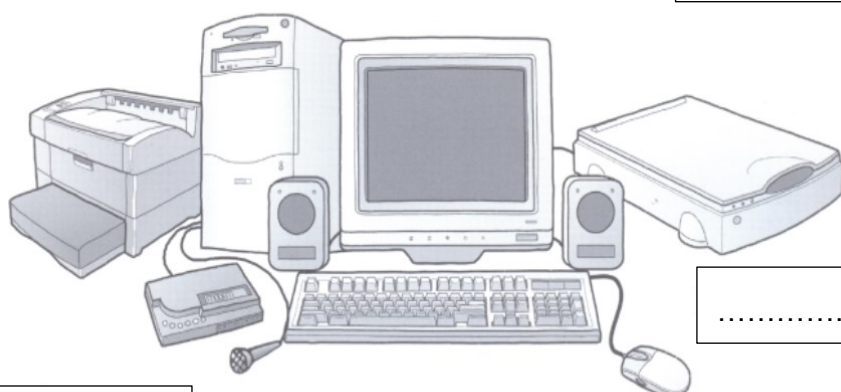
Questionnaire

1. Le terme PC signifie P..... C.....
2. Le premier Macintosh a été lancé en
3. Complète la phrase suivante:
 - Pour traiter les données, un ordinateur a besoin d'une partie et d'une partie (logiciels).
4. Il existe trois types de périphériques :
 - les périphériques
 - les périphériques
 - les périphériques
5. Complète le schéma suivant

.....

.....

.....



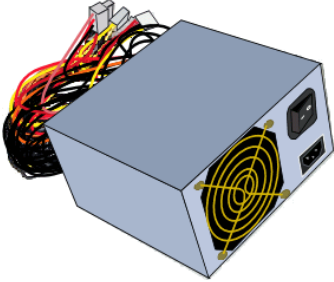
.....

.....

.....

.....

6. Écris le nom et l'utilité des différents objets représentés ci-dessous :

Activité 14 : Projet voyage

Science informatique

11^e

Apprentissages

-
- Lier langage de programmation visuel et textuel
-

Introduction

Activité de type projet de groupe

Mise en situation

Vous venez d'ouvrir, avec vos associé·e·s, une agence de voyage. L'organisation de voyages de groupe dans une destination choisie par vos soins fait partie des services que vous offrez à vos clients. Votre premier client est une célèbre entreprise de téléphones portables. Voici les conditions imposées par la société qui vous mandate pour organiser ce séjour.

Le séjour se déroulera lors du week-end de Pentecôtes 2023, pour un groupe d'environ 5 personnes au départ de Genève. L'hébergement se fera dans un hôtel proche du centre-ville. Au moins deux activités doivent être proposées chaque jour (matin et après-midi). Vous devrez également proposer un restaurant pour le repas de midi et un lieu de détente pour le soir (bar, salle de jeux, etc.). Pensez aux déplacements occasionnés par vos propositions, il ne s'agit pas de passer trop de temps à se déplacer entre chaque activité !

Vous devrez donc présenter un descriptif du séjour, sous forme d'une présentation (diaporama) ainsi qu'un planning à distribuer aux clients. Ces documents doivent permettre aux participants d'avoir un aperçu du voyage et surtout leur donner envie d'y participer !

L'essentiel en bref :

- Planifier un voyage dans une ville
- Logement proche du centre-ville
- Prévoir 2 activités par jour (matin et après-midi)
- Proposer 1 restaurant différent pour chaque repas de midi
- Proposer 1 lieu de détente différent pour chaque soir
- Réaliser 1 diaporama
- Réaliser 1 planning à distribuer
- Votre proposition de voyage doit être attractive !

Commencer par définir une destination en tenant compte du temps à disposition :

.....

Déterminer le(s) moyen(s) de transport adéquat (penser aux horaires) :

.....

Choisir un hébergement correspondant aux critères demandés :

.....

Déterminer des lieux de loisirs et de restauration :

.....

.....

.....

.....

.....

Choisissez une modalité de travail collaboratif

.....

Les documents à produire

Vous devrez être capable de fournir à vos clients 2 documents clés : 1 planning sous forme de fiche, dénombrant les différentes activités ; 1 présentation attractive (sous forme de diaporama) présentant plus en détails le séjour et ses activités.

Le planning doit être contenu sur un maximum de 2 pages (1 feuille recto-verso) et présente de façon visible et lisible les informations importantes du séjour. Il est possible d'y ajouter des images de façon raisonnable.

La présentation doit être attractive et dynamique, elle contient des images et des animations ainsi qu'une ligne graphique cohérente permettant aux clients d'identifier le projet. Toutes les informations importantes se trouvent dans cette présentation, par exemple les noms des compagnies de transport, les lieux d'hébergement et de loisirs ainsi que toute activité ou service supplémentaire.

Activité 15 : titre

Science informatique

11^e

Apprentissages

-
- appr
-

Introduction

